



工业产线视觉识别与控制技术

宝武国家卓越工程师学院

2025年3月

工业产线视觉识别与控制技术



- 一、热轧产线智能制造介绍
- 二、热连轧视觉检测需求
- 三、视觉检测工业软件平台
- 四、典型场景视觉识别与控制
- 五、小结

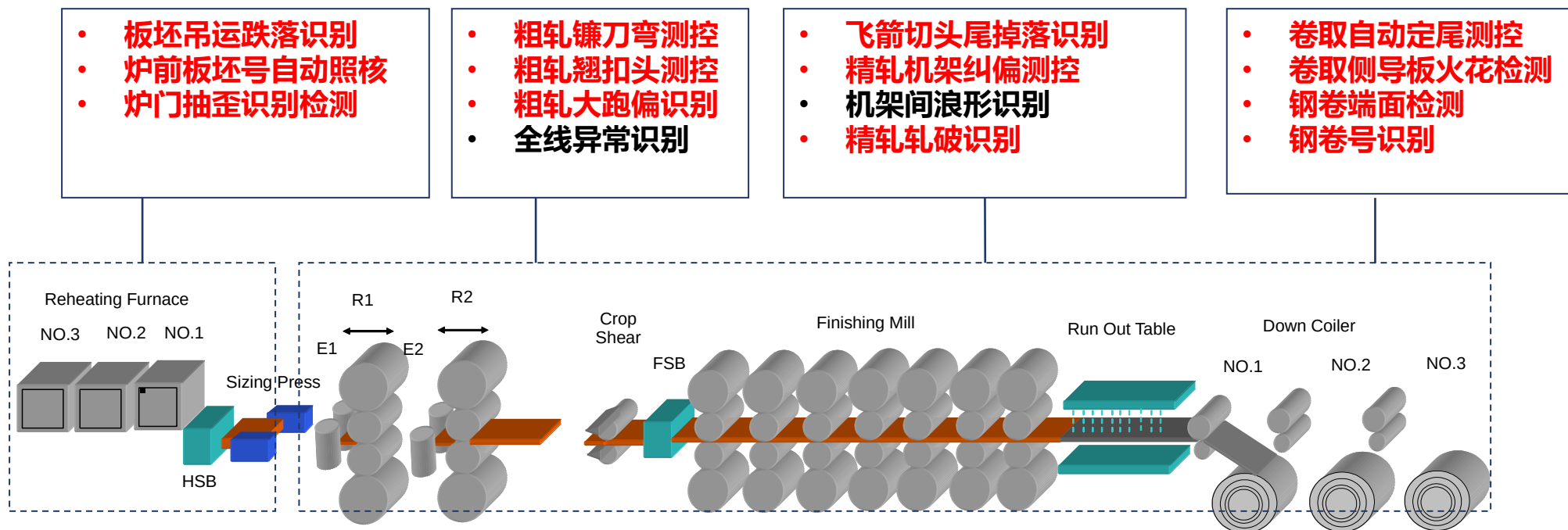
一、热轧产线智能制造介绍



二、热连轧视觉检测需求

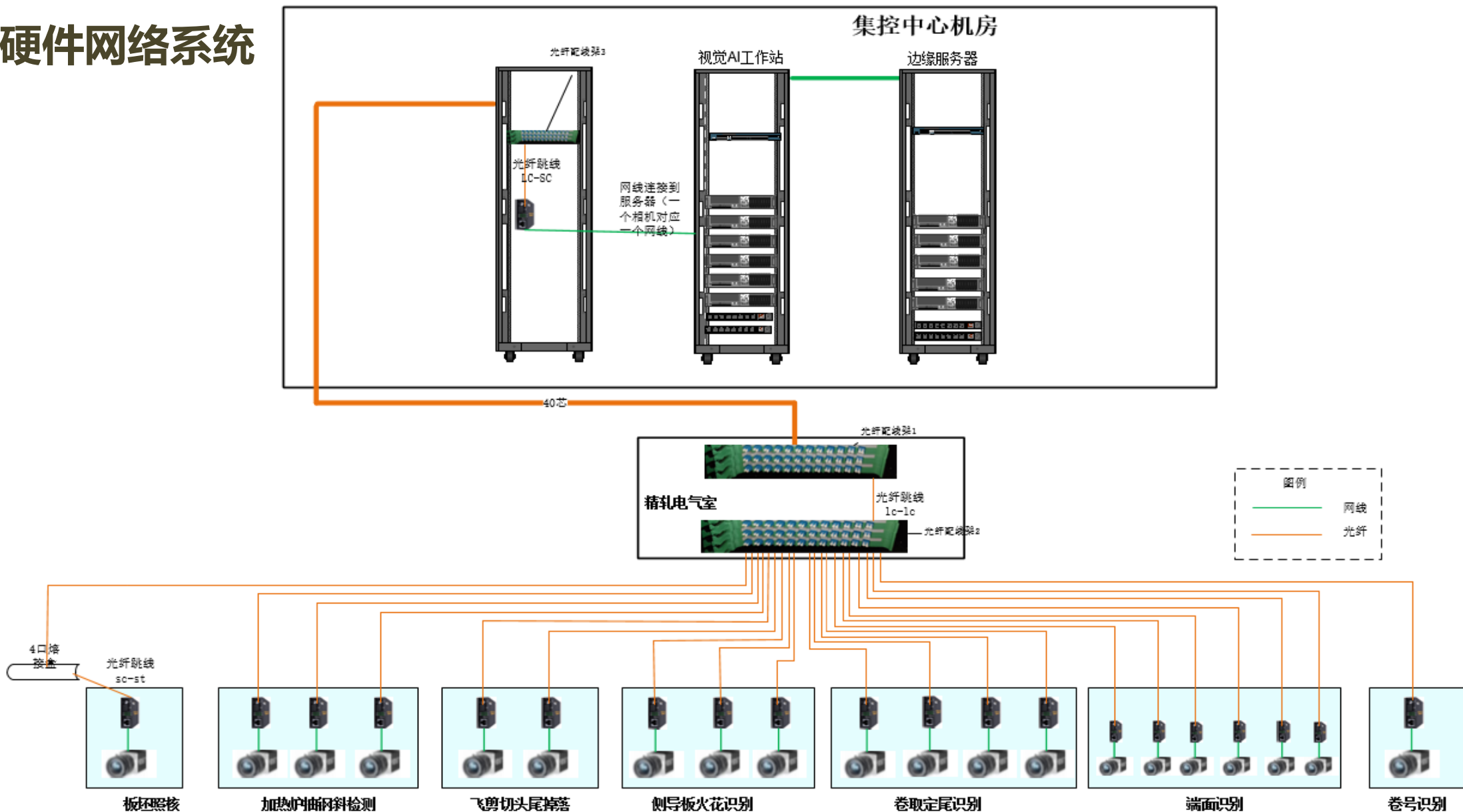
1. 视觉检测技术全线分布

通过视觉AI识别算法，提高轧线生产的稳定性，进而实现生产工序的少人化，甚至无人化作业。



二、热连轧视觉检测需求

2. 硬件网络系统

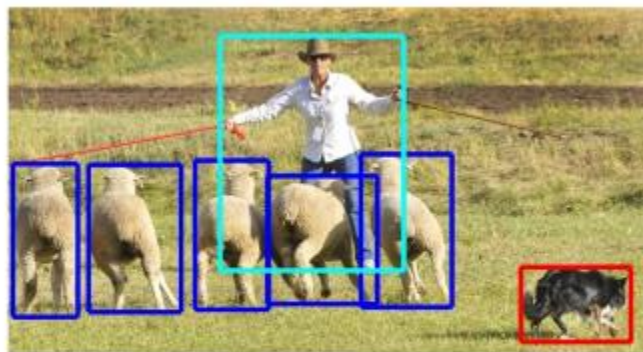


3. 图像识别问题分类



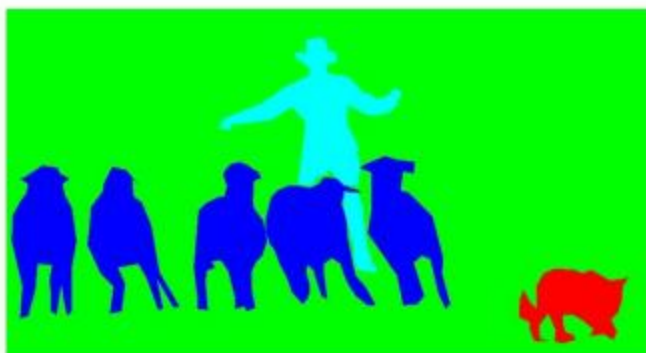
(a) Image classification

图像分类



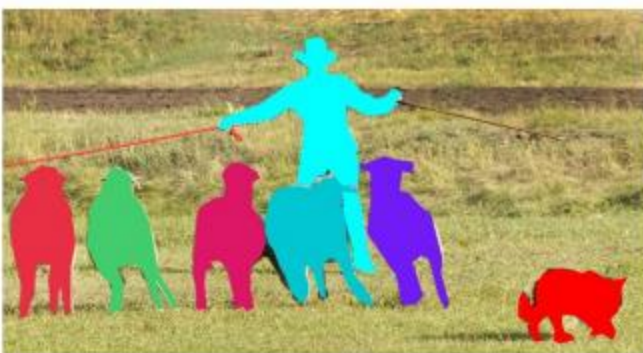
(b) Object localization

目标检测 (YOLO)



(c) Semantic segmentation

目标分割 (语义分割Unet)



(d) This work segment individual object instances

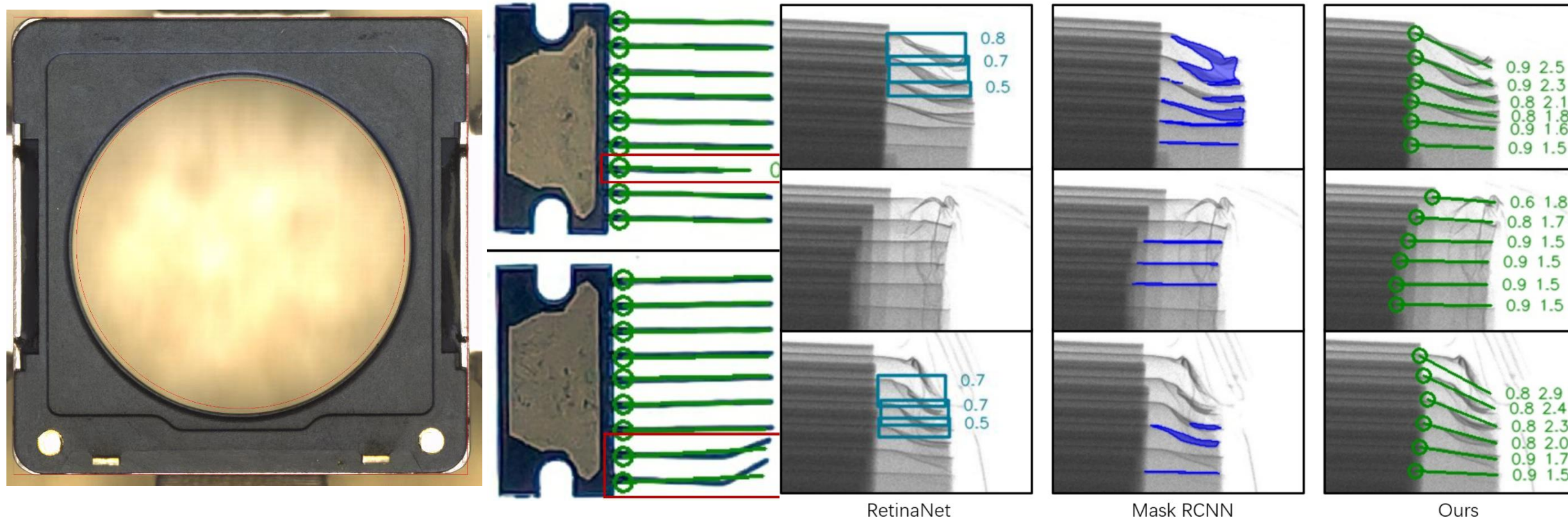
实例分割 (Mask RCNN)



全景分割 (SAM)

工业场景专有技术：结合几何信息的目标检测算法

- ◆缺陷检测中目标往往是带有一定已知几何信息的目标，如划痕，污点等。
- ◆针对极端细长物体/物体边缘分割的目标检测举例：



Realizing balanced object detection through prior location scale information and repulsive loss, Neurocomputing.

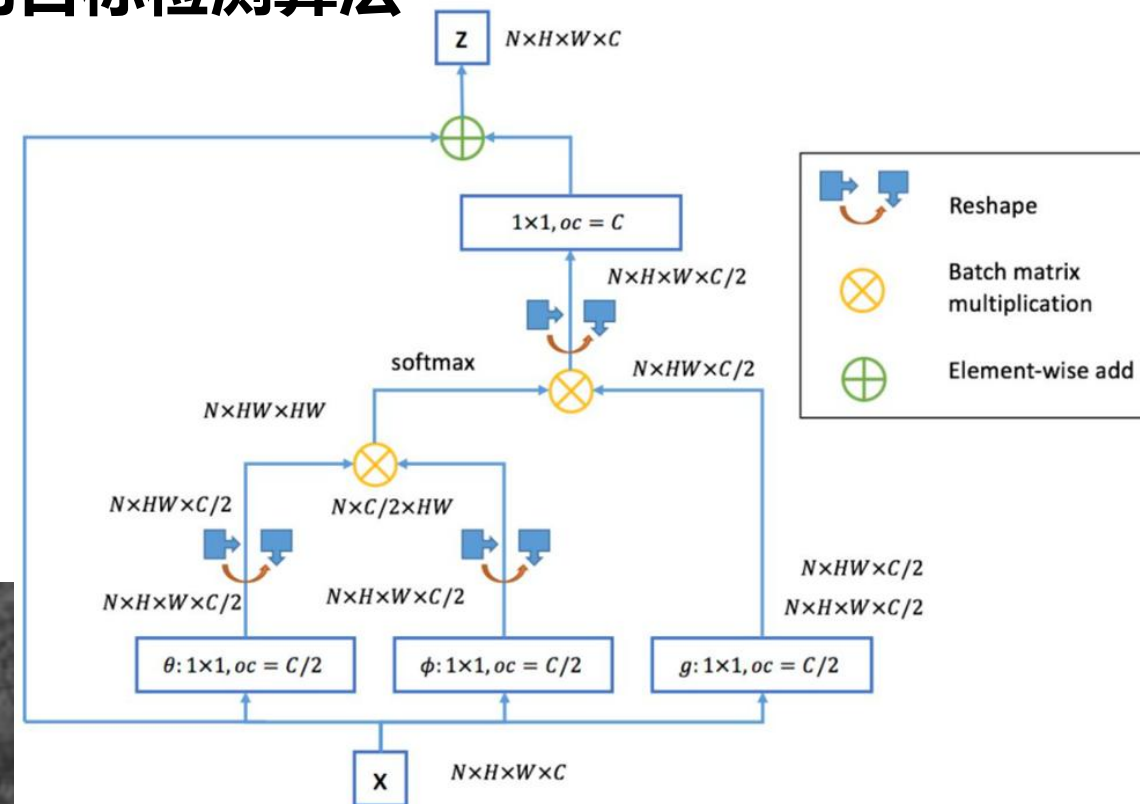
二、热连轧视觉检测需求

工业场景专有技术：融合位置和场景信息的目标检测算法

◆ Non local操作

输入特征图，输出同样大小特征图

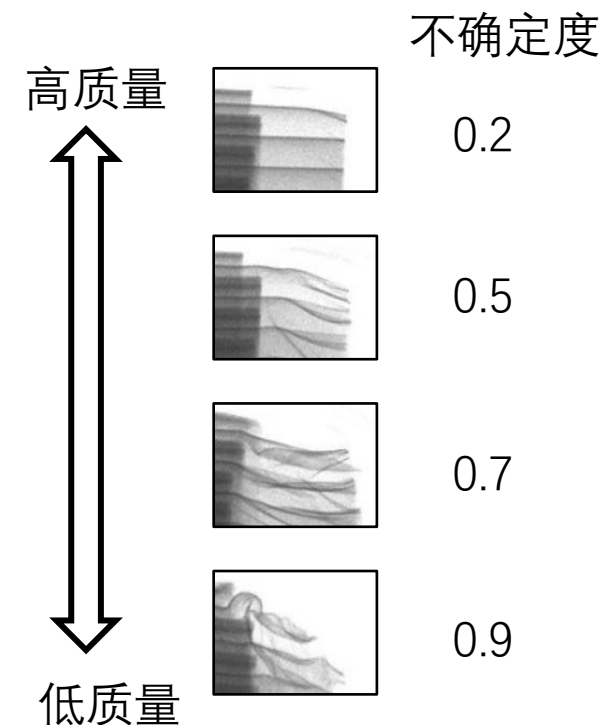
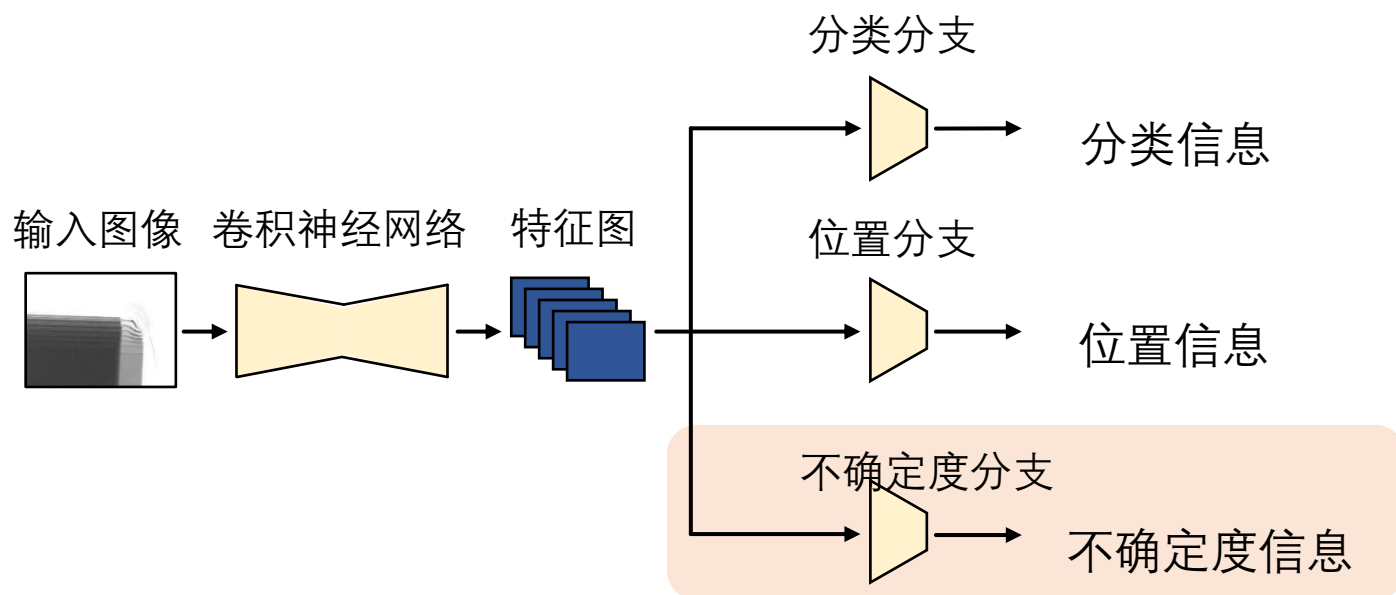
每个位置的特征都融合了一些全局的信息，不再是只表达局部信息



基于不确定性生成原理的缺陷评级算法

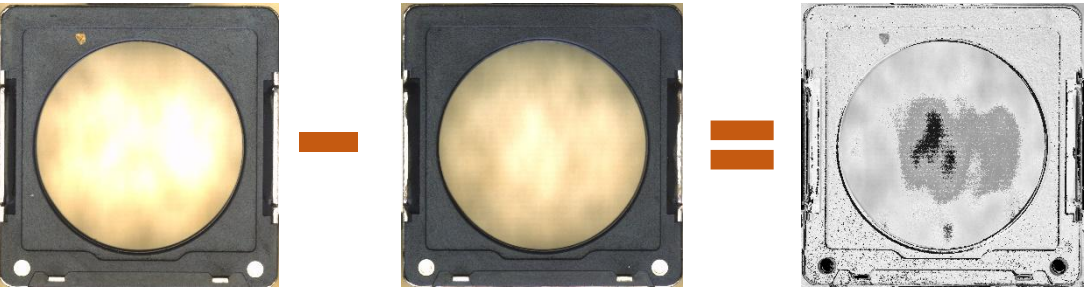
- ◆对测试图片，网络输出的不确定性可以作为**质量评估**的一种**连续**指标
- ◆在网络训练过程中，不确定性分支联合位置分支，作为权重得以优化
- ◆损失函数为衡量标签值 x_g 和网络输出 x_e 之间的分布差距，其中的方差 δ 归一化以后即可成为缺陷程度的评判

$$L_{reg} \propto \frac{(x_g - x_e)^2}{2\sigma^2} + \frac{1}{2} \log(\sigma^2)$$



二、热连轧视觉检测需求

◆一般模板匹配

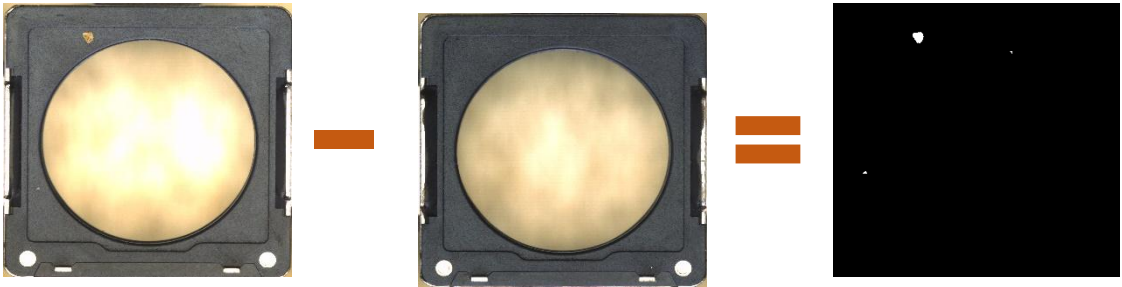


待检样本

模板

输出

◆柔性模板匹配

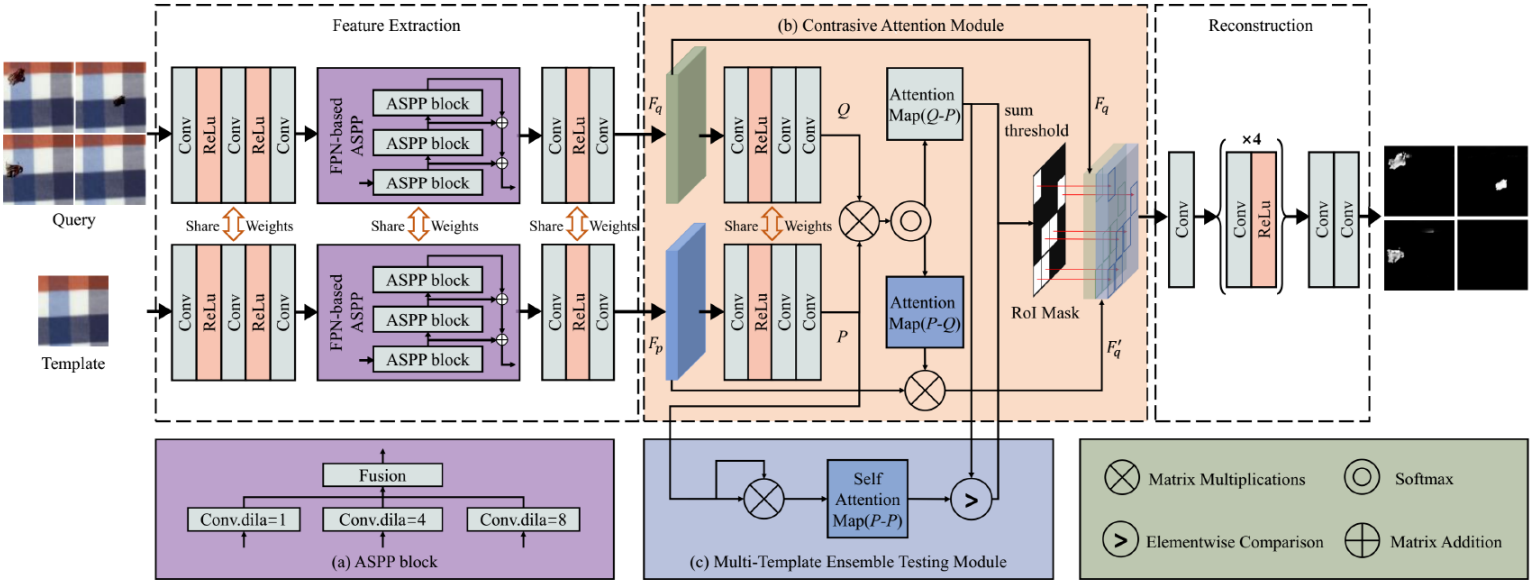


待检样本

模板

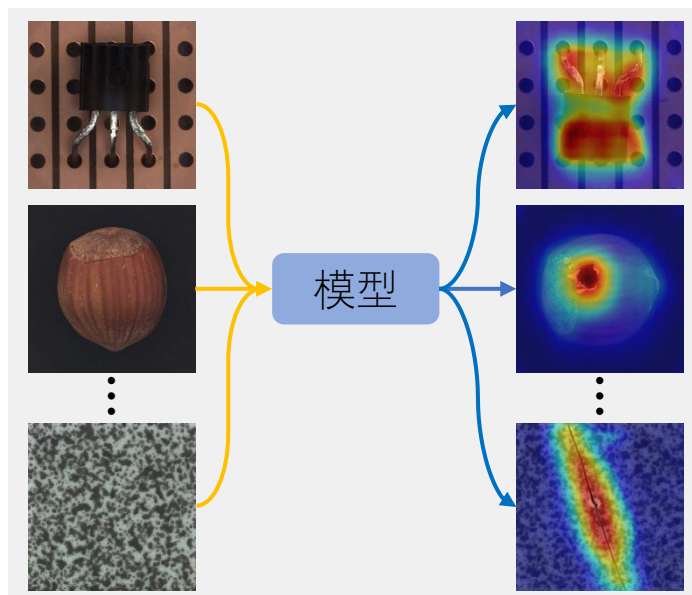
输出

◆网络结构



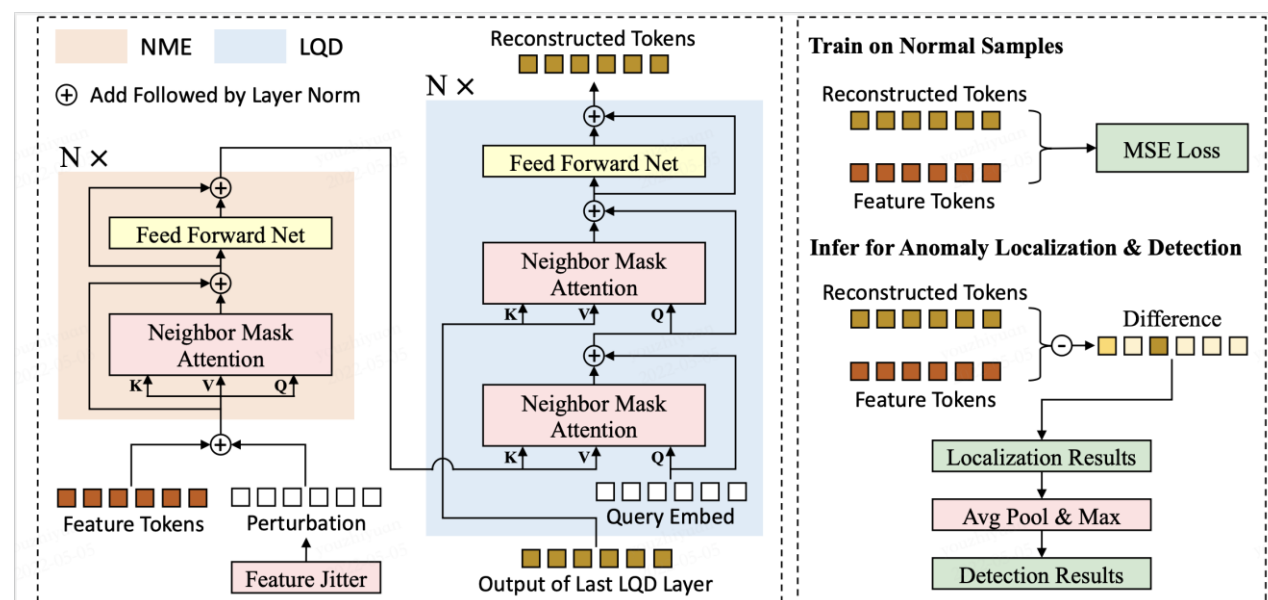
二、热连轧视觉检测需求

基于特征重构的异常检测方法



仅在正常样本上训练

推断并检测缺陷样本



UTRAD: Anomaly detection and localization with U-transformer, Neural Networks, 2022, 引用195次

A unified model for multi-class anomaly detection, Neurips 2022, 引用529次

半监督语义分割

◆ 实际场景

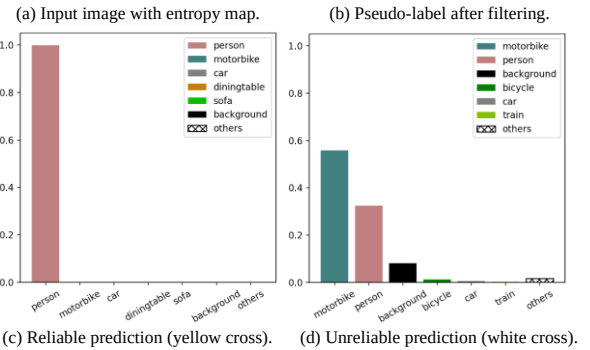
深度学习模型的训练依赖于大量数据，而语义分割数据的标注成本极大
现有的半监督学习方法精度难以满足使用需求。

◆ 问题

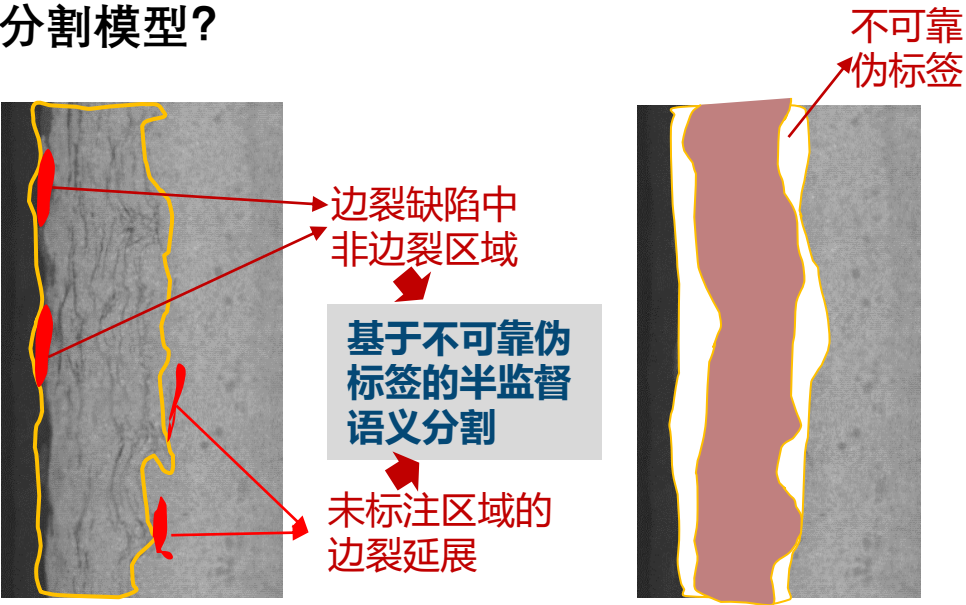
如何在部分标注数据带有标签的前提下，训练一个高精度的语义分割模型？



不确定属于人还是摩托车
确定不属于汽车或者火车



不可靠的伪标签可以通过从它们不可能属于的类别中分辨出它们的特征来加以利用。

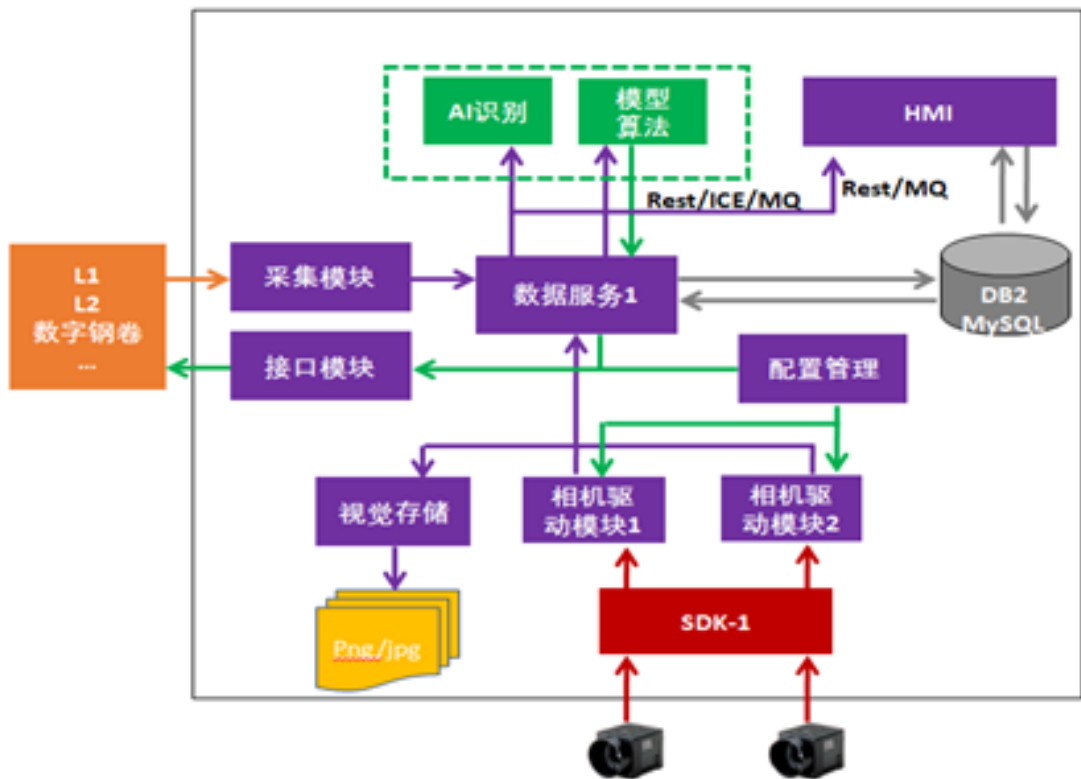


临界区域的半监督信息挖掘

三、视觉检测工业软件平台

1. 视觉检测工业软件平台

- 与外部系统的通讯功能，包括与L1、L2系统的通讯，按照应用需求采集工业相机图片等；
- 图片信息存储与查看功能；
- 终端显示与报警功能；



三、视觉检测工业软件平台

2. 前端画面

- 使用Element-plus UI框架搭建用户界面
- CSS3与UnoCSS技术实现前端页面美化效果
- Vue.js作为前端画面操作的交互处理
- 通过umi-request发送请求系统服务接口获取视觉识别系统的检测结果数据
- 使用Apache ECharts 构建交互式的可视化图表动态展示和分析数据
- Nginx Web 服务器发布前端程序并将请求转发给后端对应的服务器接口处理



Apache ECharts

一个基于 JavaScript 的开源可视化图表库



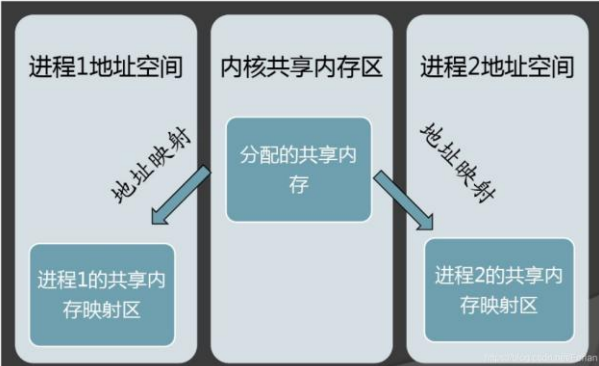
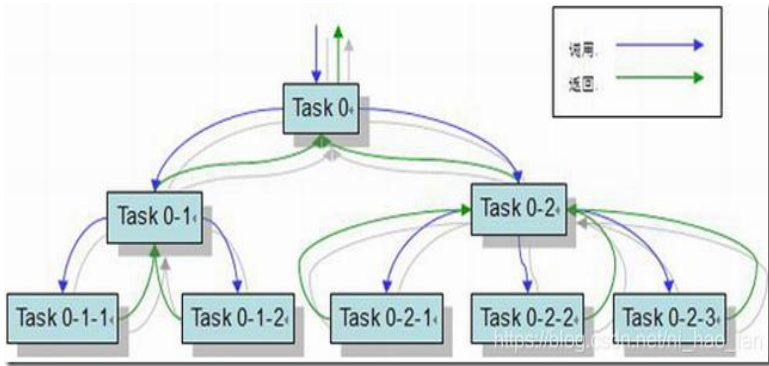
2. 前端画面

- Springboot3框架实现前端调用请求的接口程序
- ActiveMQ服务用于前端页面与后台(C++)程序的通信功能
- 接口程序使用Mybaitis-Plus框架实现对MySQL数据库数据的读取与写入等操作
- Spring Security 框架提供安全性解决方案，为应用程序添加身份验证和授权功能



3. 后端信息处理

- 使用Redis的订阅/发布模式和协同中心进行数据的传递
- 通过iPlature平台订阅协同中心发来的钢卷就绪以及钢卷的规格信息
- 通过跨语言的C++到Python共享内存方式将相机拍摄的图片数据发送模型处理
- 使用多线程并发处理多个相机的数据
- 再通过共享内存方式接收模型处理完成后的数据
- 将数据做模式规范化处理写入数据库中
- 将检测结果实时推送到Redis中发送至协同中心
- 通过Umi-Request发送相关展示信息至前端界面



宝信软件
BAOSIGHT

开始 停止 更新 重置 刷新 配置文件 日志文件 监控

MainNode 新增子节点

版本号	iPlature3.2.8_BUILD_20220105
许可证	Temporary license (2023-12-29/7) : Check OK!
IP地址/机器名	top -h 160.2.3.132 -p 12000
数据库连接	DBTYPE=mysql;CONNSTR=auth11/auth11@auth11

```
>> 03/21/24 16:53:41.280 刷新: Temporary license (2023-12-29/7) : Check OK!
>> 03/21/24 16:53:41.294 开始: 启动平台...
03/21/24 16:53:43.121 icegridnode: Activator: activating server 'OSTorm'
03/21/24 16:53:43.136 icegridnode: Activator: activating server 'AlarmServer'
03/21/24 16:53:43.147 icegridnode: Activator: activating server 'TagAdmin'
03/21/24 16:53:43.161 icegridnode: Activator: activating server 'TagArchive'
03/21/24 16:53:43.171 icegridnode: Activator: activating server 'RedisSub'
03/21/24 16:53:43.185 icegridnode: Activator: activating server 'TagCache'
03/21/24 16:53:43.207 icegridnode: Activator: activating server 'TagCleanup'
03/21/24 16:53:43.229 icegridnode: Activator: activating server 'TagClock'
03/21/24 16:53:43.243 icegridnode: Activator: activating server 'TagMerger'
03/21/24 16:53:43.253 icegridnode: Activator: activating server 'TagViewer'
03/21/24 16:53:43.265 icegridnode: Activator: activating server 'appdsaf2604128'
03/21/24 16:53:43.272 icegridnode: Activator: activating server 'appdsaf2604133'
03/21/24 16:53:46.313 平台: 平台主节点启动[PID=9752]
```

主节点 2024/3/21 16:53:46 Success to run platform [PID=9752] 运行 17:00:02

3. 后端信息处理

- 使用Sapera LT SDK采集相机的图片数据
- 使用OpenCV库对相机采集到的图片进行二次处理
- 将图片的基本信息，如长、宽、高、图片名称、采集时间写入共享内存
- 再将图片的二进制数据在偏移图片头长度后写入共享内存
- 使用C++的音频库PortAudio，录制现场音频，并通过共享内存发给模型处理
- 使用jsoncpp库组织json数据，并通过mq发送给前端处理

```
{
  "ScanNo": 1,
  "DsNum": 0,
  "OsNum": 0,
  "DsWidth": 0,
  "OsWidth": 0,
  "pic": "01_J42-02699B520_20240325163957954_2000_503.png",
  "Tc": "2024-03-25 16:39:58.99",
  "sParam8": "2.200",
  "cameraTemp": 48
}
```

发给前端的json格式内容

```
</>
<server-instance template = "lObjectServer"
  name = "RedisPub"
  exe = "C:/VDSS/bin/RedisPub"
object-name = "baosight/RedisPub"
object-type = "::baosight::RedisPub"
activation = "always"
/> -->
<server-instance template = "lObjectServer"
  name = "RedisSub"
  exe = "C:/VDSS/bin/RedisSub"
object-name = "baosight/RedisSub"
object-type = "::baosight::RedisSub"
activation = "always"
/>
```

iPlature配置文件的修改

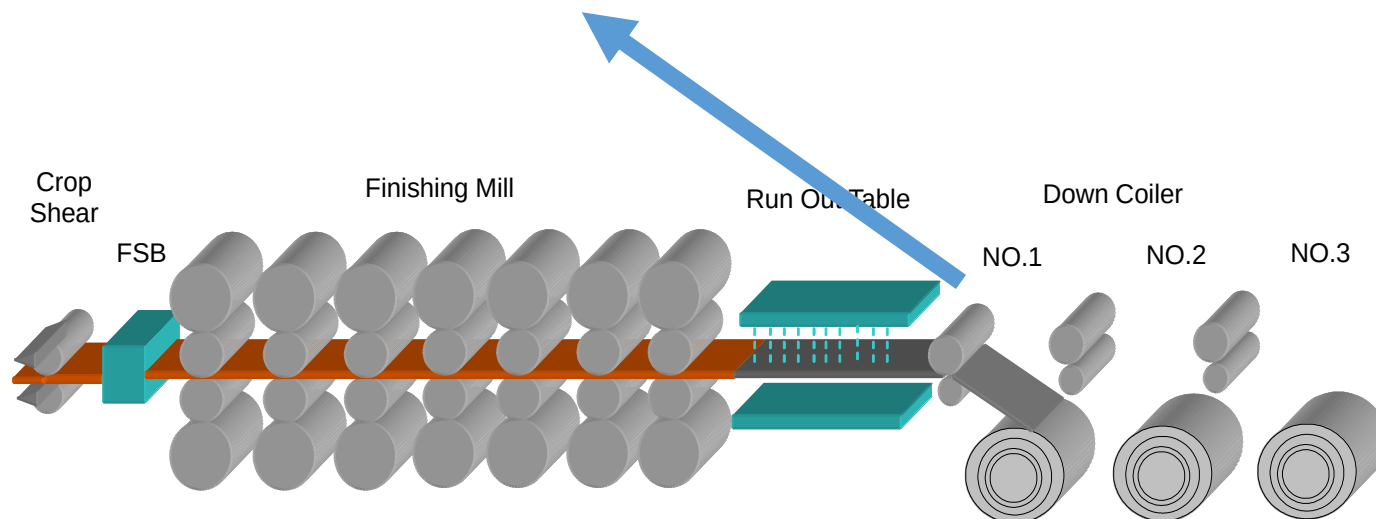
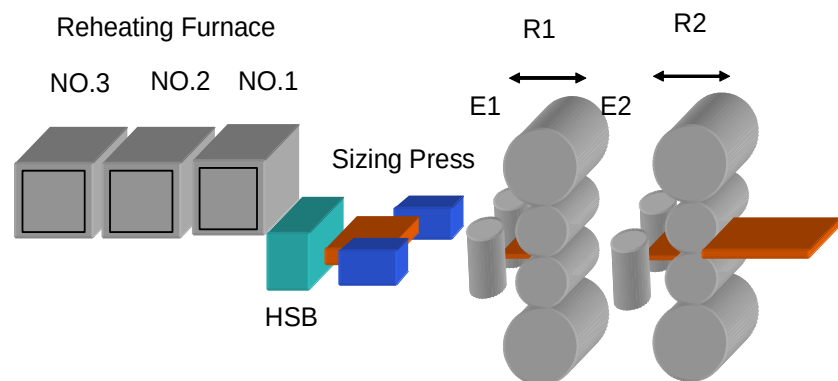
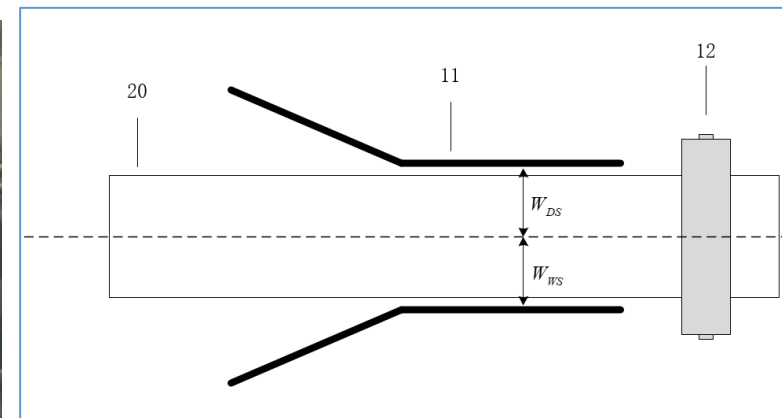
```
// 火花检测 SHARK 124字节
typedef struct {
    long long timestamp; // 时间戳
    int camno;           // 相机编号
    char pic_name[60];   // 图片名称
    int height;          // 图片高度
    int width;           // 图片宽度
    int channel;         // 图片通道数
    int SE;              // 火花检测开始与结束
    int BoaNo;           // 侧导板号
    int temp;            // 带钢实时温度
    int coilWidth;       // 带钢宽度
    char CoilNo[20];     // 钢卷号
    int cameraTemp;      // Dalsa图像头信息
} ImgInf_SHARK;
```

写入共享内存的数据格式

四、典型场景视觉识别与控制

1. 侧导板火花识别与控制

在热连轧带钢卷取控制过程中，主要是通过短行程预设定的方式进行侧导板开度控制，在头中尾不同的阶段设定不同的开度。设定不当则会造成边损、卡钢、侧导板局部磨损严重、卷取塔型、卷取错层等问题。



1.1 侧导板火花识别

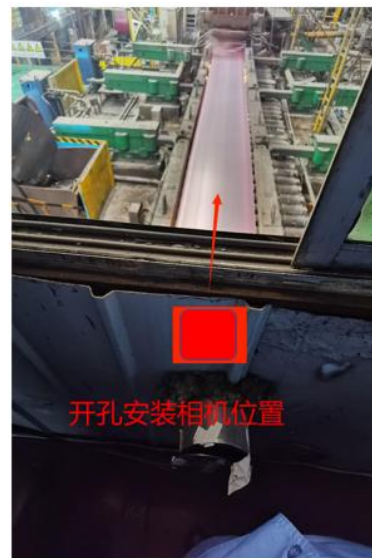
1.1.1 现场设备安装

设备选型：

根据测量精度要求（2mm）、测量对象特点、实时性要求（20ms）等，选择300（2064*1544）万像素的黑白相机；根据安装位置、视场角、相机参数等，选择合适的镜头。

安装方案：

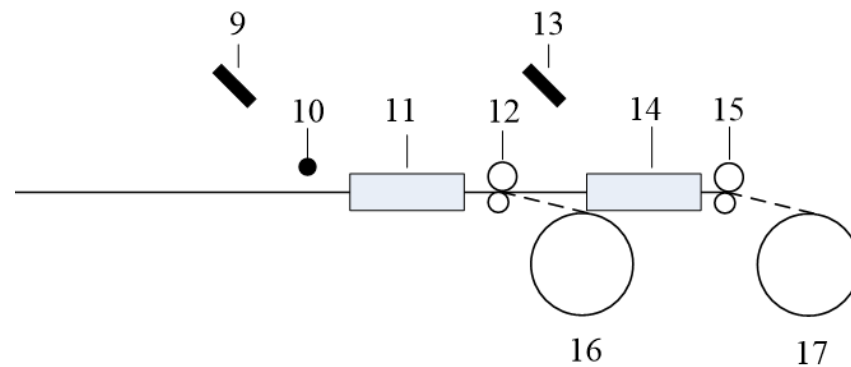
为方便维护以及视场角的考虑，相机安装在每个卷取机前侧导板的斜上方。



安装位置



1#侧导板火花



1.1 侧导板火花识别

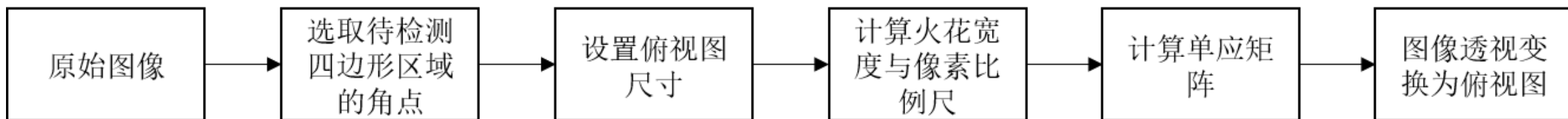
1.1.2 现场环境标定

问题：

在俯视图中，存在远小近大的问题，无法准确测量火花的宽度

标定方法：

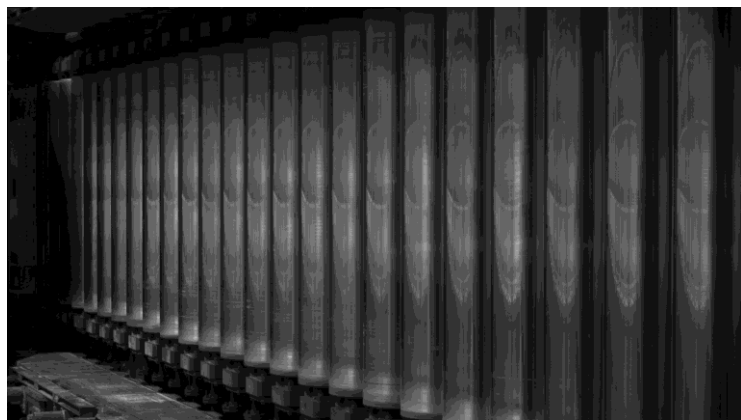
通过图像的单应性变换，可将相机拍摄的图像投影为产线卷取区域的俯视图。在世界坐标系中，俯视图与产线实际平面近似平行。完成标定后，图像像素与实际长度成固定比例，根据该比例与图像中的像素长度，即可求解出实际火花宽度



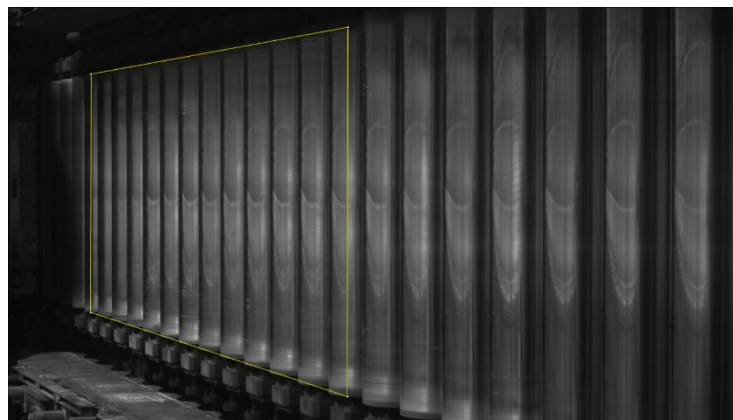
1.1 侧导板火花识别

1.1.2 现场环境标定

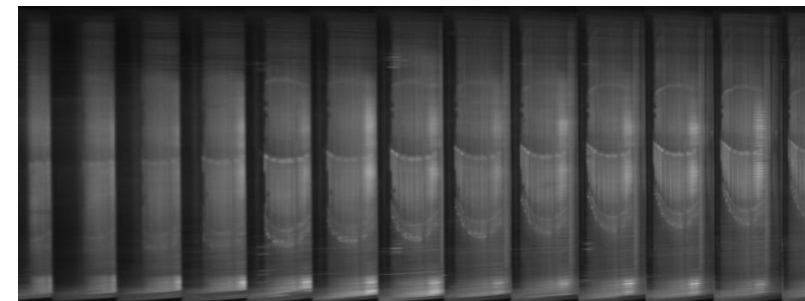
结合坐标系变换关系与透视变换，根据相机拍摄的图像选取四组世界坐标点与像素坐标的映射对，即可求解出实际度量与像素度量间的对应关系。



相机拍摄的原始图像



待检测区域示意图



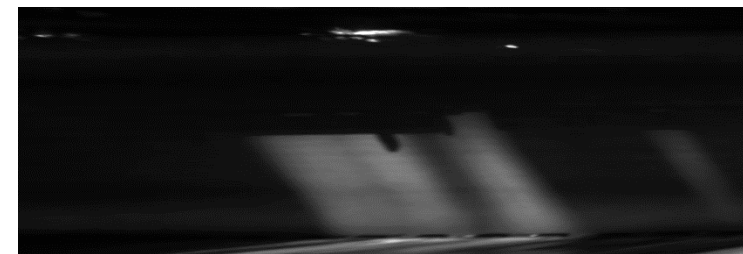
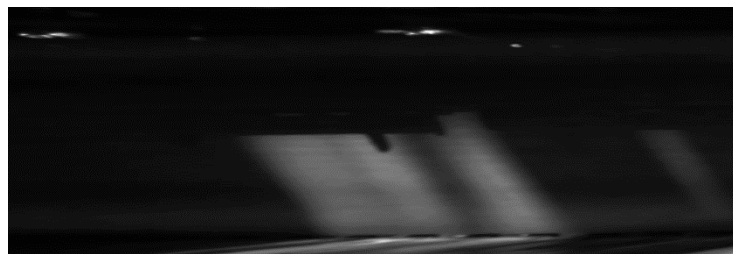
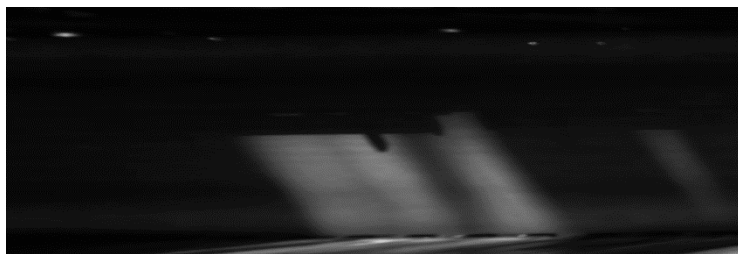
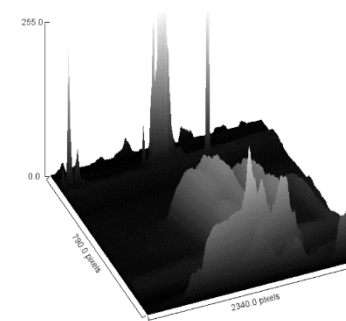
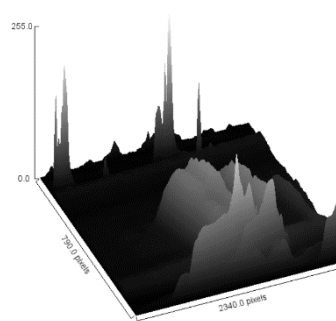
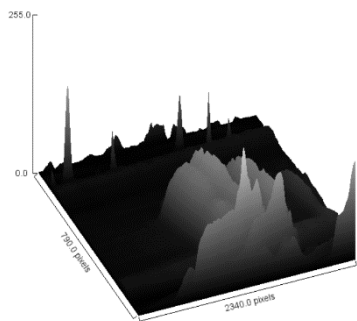
待检测区域俯视图

1.1 侧导板火花识别

1.1.3 火花识别算法

背景建模：

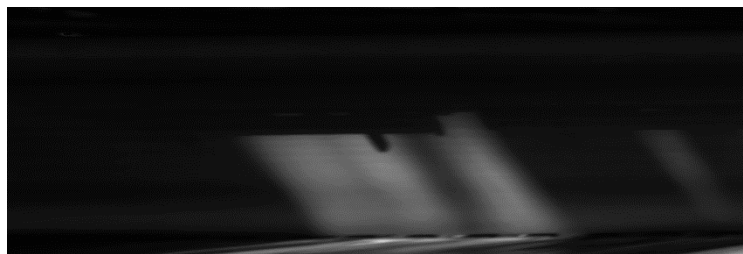
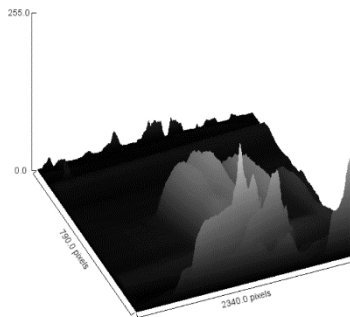
背景建模的目的是消除图像中的干扰光照，例如太阳光、金属反光等。模型采用时域中值背景模型，将连续时域上灰度值中位数作为背景并实时更新。



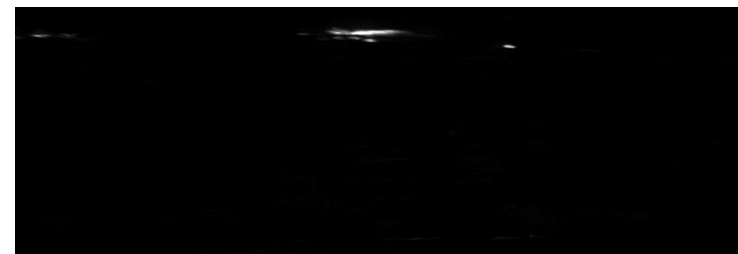
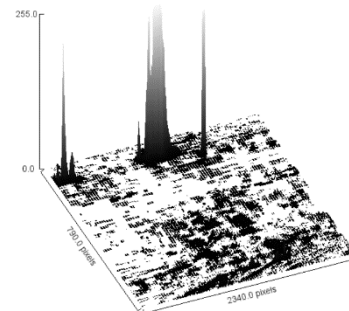
1.1 侧导板火花识别

1.1.3 火花识别算法

背景建模:



根据连续三帧图像建立时域中值背景模型及其灰度分布图



基于背景模型进行背景去除获得的前景图像及灰度分布

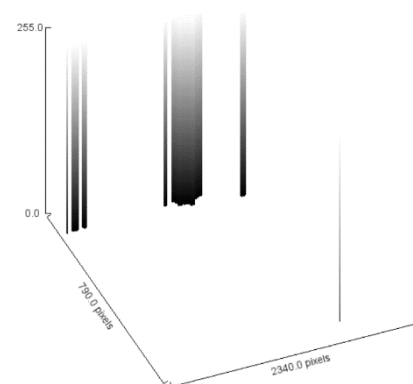
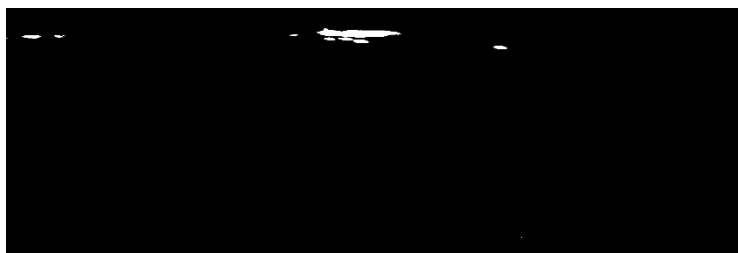
1.1 侧导板火花识别

1.1.3 火花识别算法

火花连通域提取：

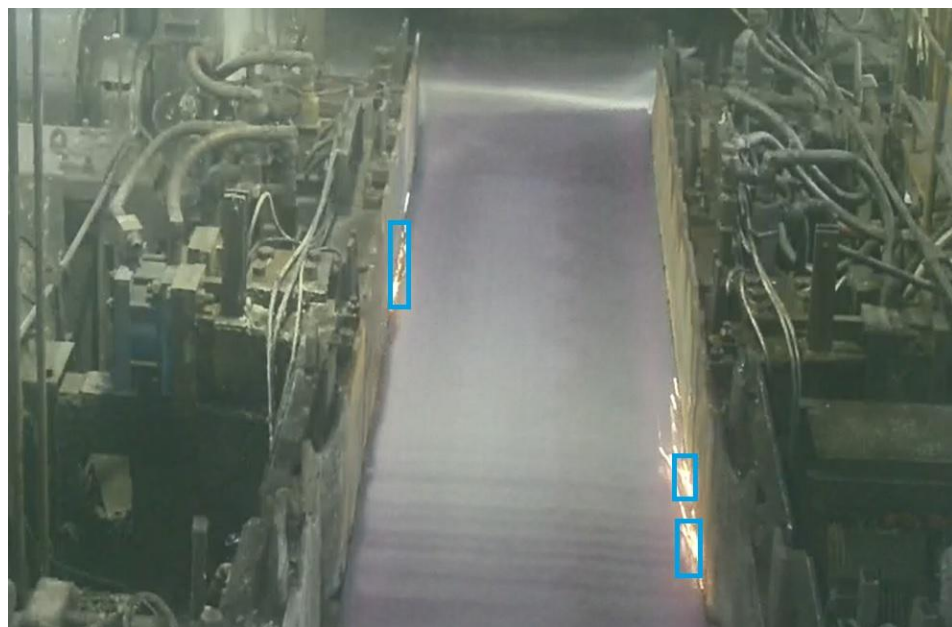
(1) 火花连通域包含在前景图像中，因此需要进行火花连通域提取。排除干扰光照的前景图像明暗部分像素对比度明显，但是黑暗部分仍存在大量噪声，需要进行图像阈值化处理，阈值化处理结果及其灰度分布如下图所示。

(2) 由于火花并不是一个紧密连接的实体，所以在高亮区域中可能存在少数的像素点低于阈值而被置零，这些像素点就成为了一块连通域中的“孔洞”，可能对后续火花判别造成干扰。对图像进行形态学闭操作，去除“孔洞”，并将其周围区域连接，形成连通域。



1.1 侧导板火花识别

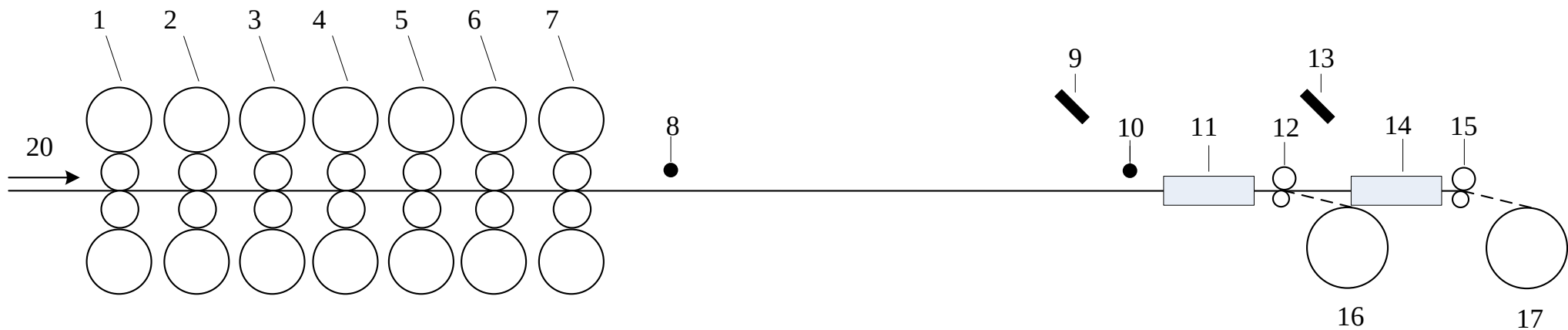
1.1.3 火花识别算法



- 实时识别两侧火花宽度和个数；该系统火花个数识别准确性达到99.5%，火花宽度识别 ± 2 个像素达到99.6%；

1.2 基于火花识别侧导板控制

带钢目标厚度2.5mm，目标宽度1200mm。在带钢卷取过程中，PLC基于检测到的侧导板两侧最大火花宽度数据，进行侧导板位置实时调节，具体流程分为如下步骤：



1.2 基于火花识别侧导板控制

(1) 当带钢头部出F3机架时，侧导板打开余量取为50mm，则侧导板开度取值为1250mm，两侧离夹送辊中心线的距离分别为625mm、625mm；

(2) 带钢头部到达激光检测仪后，首先计算出带钢头部(取值为30m)长度上的带钢实际平均宽度为1210mm，带钢跑偏量为10mm，侧导板打开余量取为20mm，则侧导板打开开度为1240mm，两侧侧导板离夹送辊中心线的距离分别为620mm、620mm；

(3) 带钢头部到达卷取夹送辊后，在带钢头部出夹送辊（取值为30m）的范围内，两侧侧导板以火花宽度5mm为目标，进行侧导板位置反馈控制；

$$\Delta W_{DS} = K_{total1} \times (K_{P1} + \frac{K_{I1}}{s}) \times \Delta M_1$$

1.2 基于火花识别侧导板控制

(4) 带钢头部过夹送辊30m后，两侧侧导板锁定位置，并各向外打开3mm，以使侧导板与带钢脱离接触，从而减少侧导板磨损，并可改善带钢边部质量；

(5) 带钢尾部出精轧F1机架，两侧侧导板向带钢靠拢。两侧侧导板以火花宽度5mm为目标，分别向两侧或中间移动；

(6) 带钢尾部出精轧F7机架，两侧侧导板向带钢靠拢。两侧侧导板以火花宽度10mm为目标，分别向两侧或中间移动；

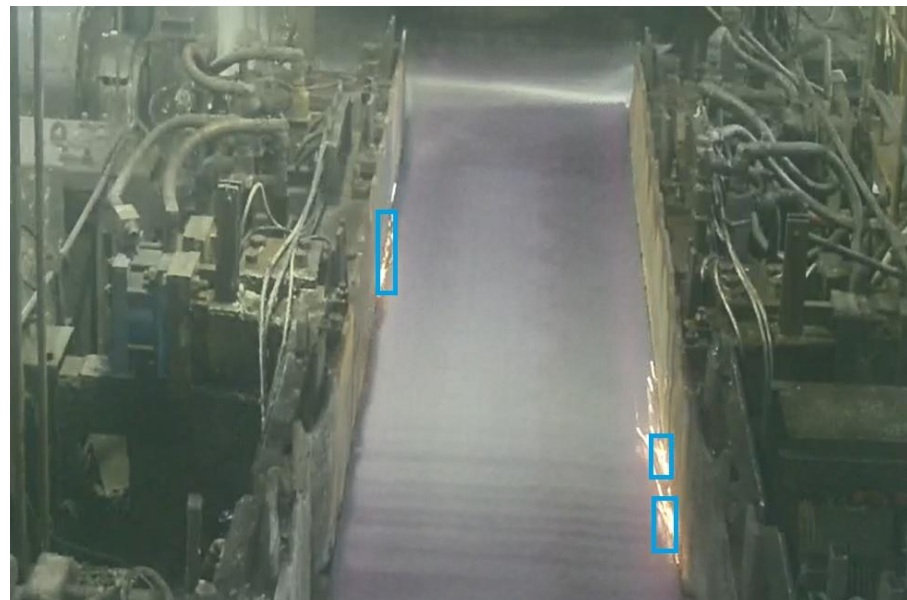
(7) 带钢尾部到达侧导板前25m时，两侧侧导板以火花宽度20为目标，分别向两侧或中间移动；

(8) 带钢尾部出夹送辊后，侧导板打开到较大位置，取值为1300mm。

1.2 基于火花识别侧导板控制



带钢头部出夹送辊后的微火花控制效果



带钢尾部中等程度火花控制效果

专利1: [基于火花识别的热轧卷取侧导板控制方法](#), 公开号: CN112823941A

专利2: 基于图像识别的带钢卷取时侧导板的火花检测方法, 公开号: CN116090147A

2. 卷取机定尾识别与控制

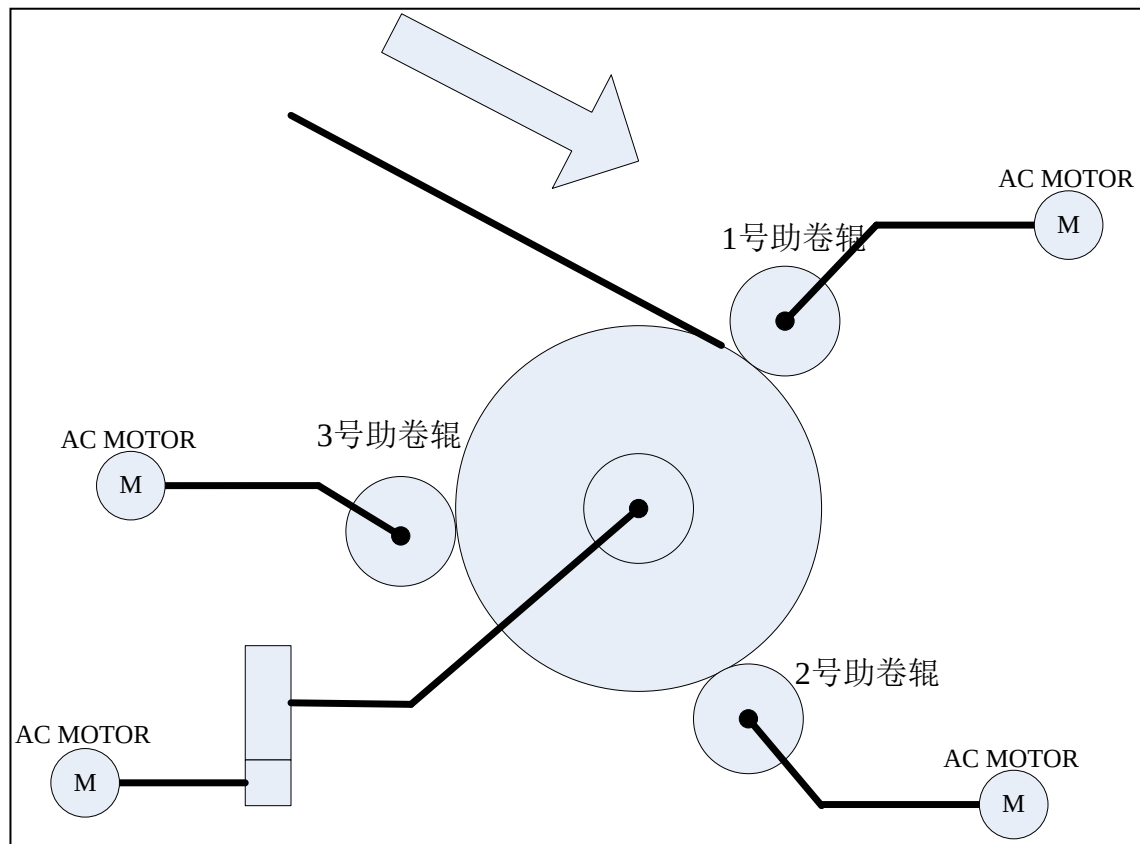
现状：

在热连轧带钢卷取过程中，带尾必须定位到合适位置，以便卸卷小车卸卷、打捆。这个过程一般由系统自动控制，但很多产线大部分靠人工操作确认，自动化率不到50%。

原因：

影响定尾角度准确性的原因包括：

- (1) 带钢尾部位置跟踪误差
- (2) 钢卷半径计算误差
- (3) 轧制过程造成带尾形状不规则



2.1 尾部跟踪启动优化

HMD检测:

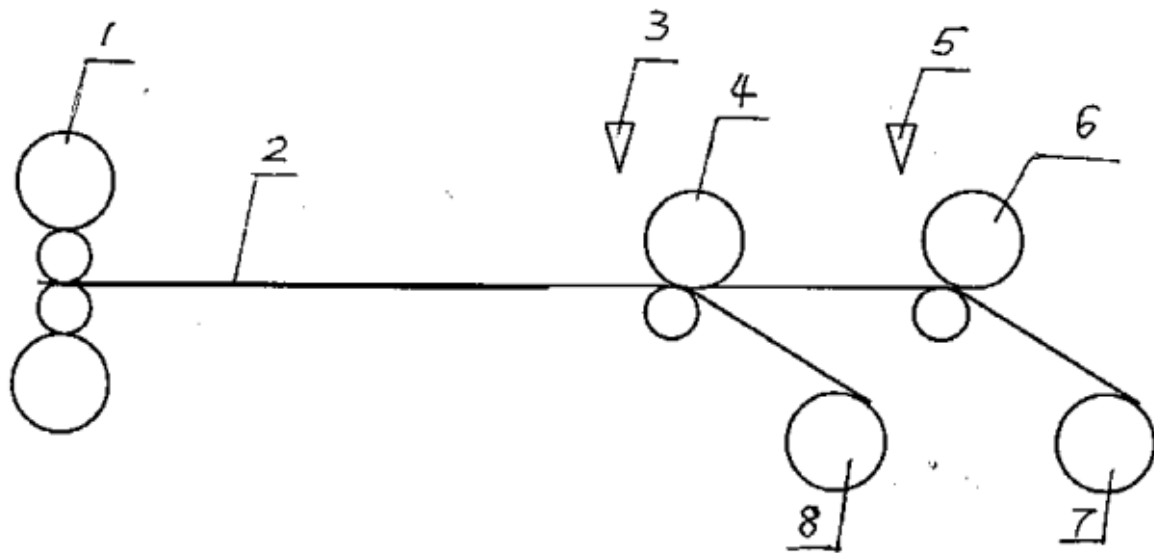
带钢尾部容易积水，造成HMD检测信号不准，并且正常情况时延迟时间不固定，造成跟踪不准。

CMD检测:

检测及时，但容易受到雾气干扰，产生错误检测信号，并且维护量较大。

解决方案:

为了提高尾部跟踪的准确性，可以将两种检测方式进行综合优化，扬长避短，发挥两种检测仪表各自的优势，提高尾部启动跟踪的准确性。



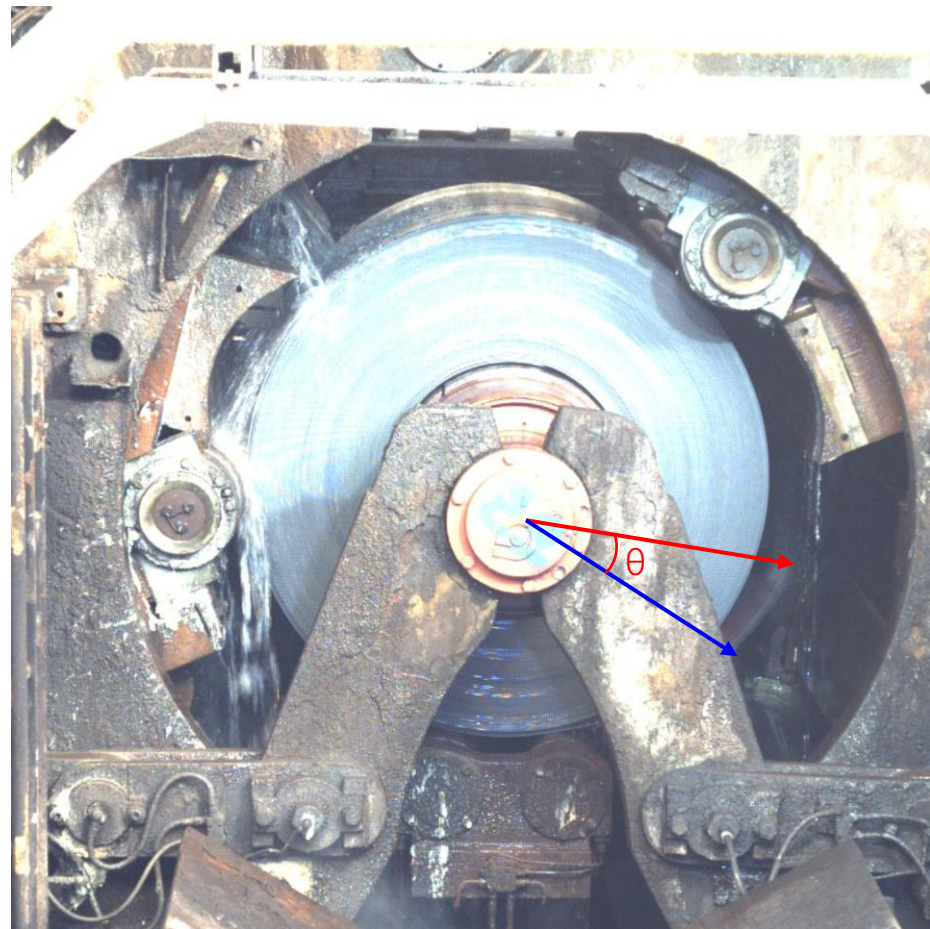
2.2 尾部跟踪层别参数优化

现象：

在卷取定尾控制过程中，不同规格的带钢跟踪精度各不相同，这里涉及到不同规格带钢的卷径计算、卷取力矩设定等各种因素。但通常相同规格的带钢，在没有人工干预的情况下，角度自动定位偏差基本一致。

优化方案：

可以针对不同规格的带钢，将关键跟踪参数表格化，采用大数据分析的方式进行优化，不断提高自动定尾控制的准确性。



2.3带钢尾部形状识别

标注方法：

将输送辊道图像从尾部出现到尾部消失的图像作为标注材料，然后使用标注工具进行尾部区域及类别标注，标注时依照产线实际状况将其分为以下六类：

- 矩形
- os三角
- ds三角
- 舌形
- 燕尾
- 轧破



标注信息

DS三角

☒ 自定义输入

预定义分类

DS三角



2.3 带钢尾部形状识别

训练过程：

选用较小的RestNet50作为主要架构，图像剪裁成 512×512 ，基于上述标注材料进行模型训练。

识别过程：

当系统检测到尾部经过时，检测模型会输出带钢尾部的标定框与尾部类型。为了降低尾部近大远小导致的画面拉伸失真，仅统计如图所示固定区间的检测结果。

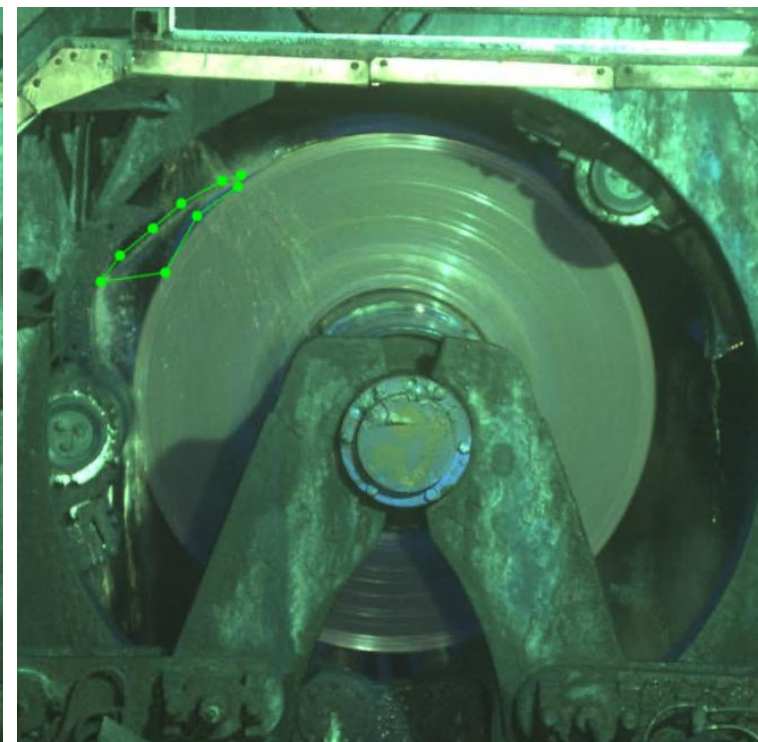
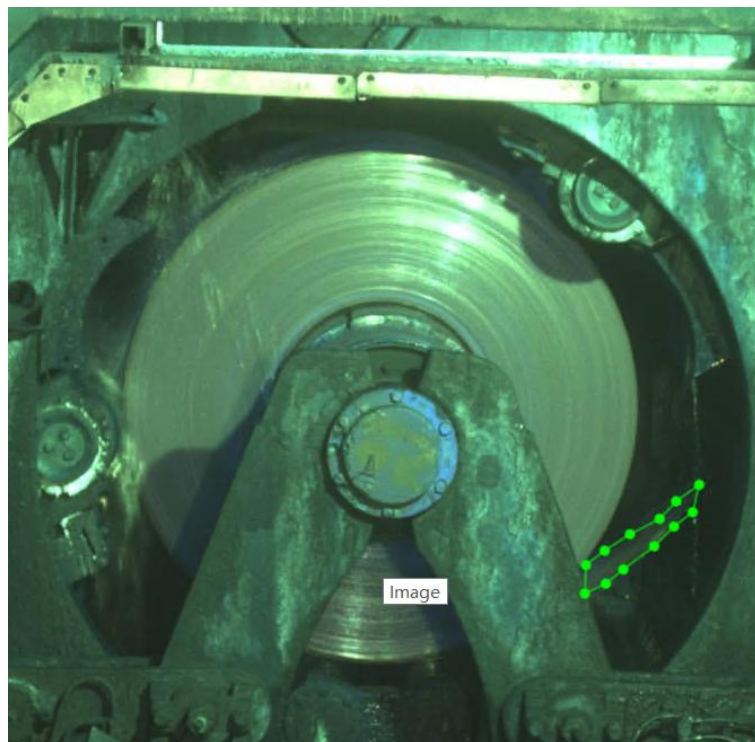


2.4 带钢尾部位置识别

标注方法：

为了正确地、稳定地识别尾部位置，制作数据集时需筛选图像，把带钢尾部清晰、稳定的图像挑选出来后才能开始标注。尾部位置可分为两类：

- 以圆心为基准的左侧无遮挡区域出现的带钢尾部
- 以圆心为基准的右侧区域出现的带钢尾部



2.4 带钢尾部位置识别

训练过程：

卷取尾部识别模型采用较小的RestNet50作为主要架构，基于实际情况，图像剪裁成704 x 704，基于上述标注材料进行模型训练。

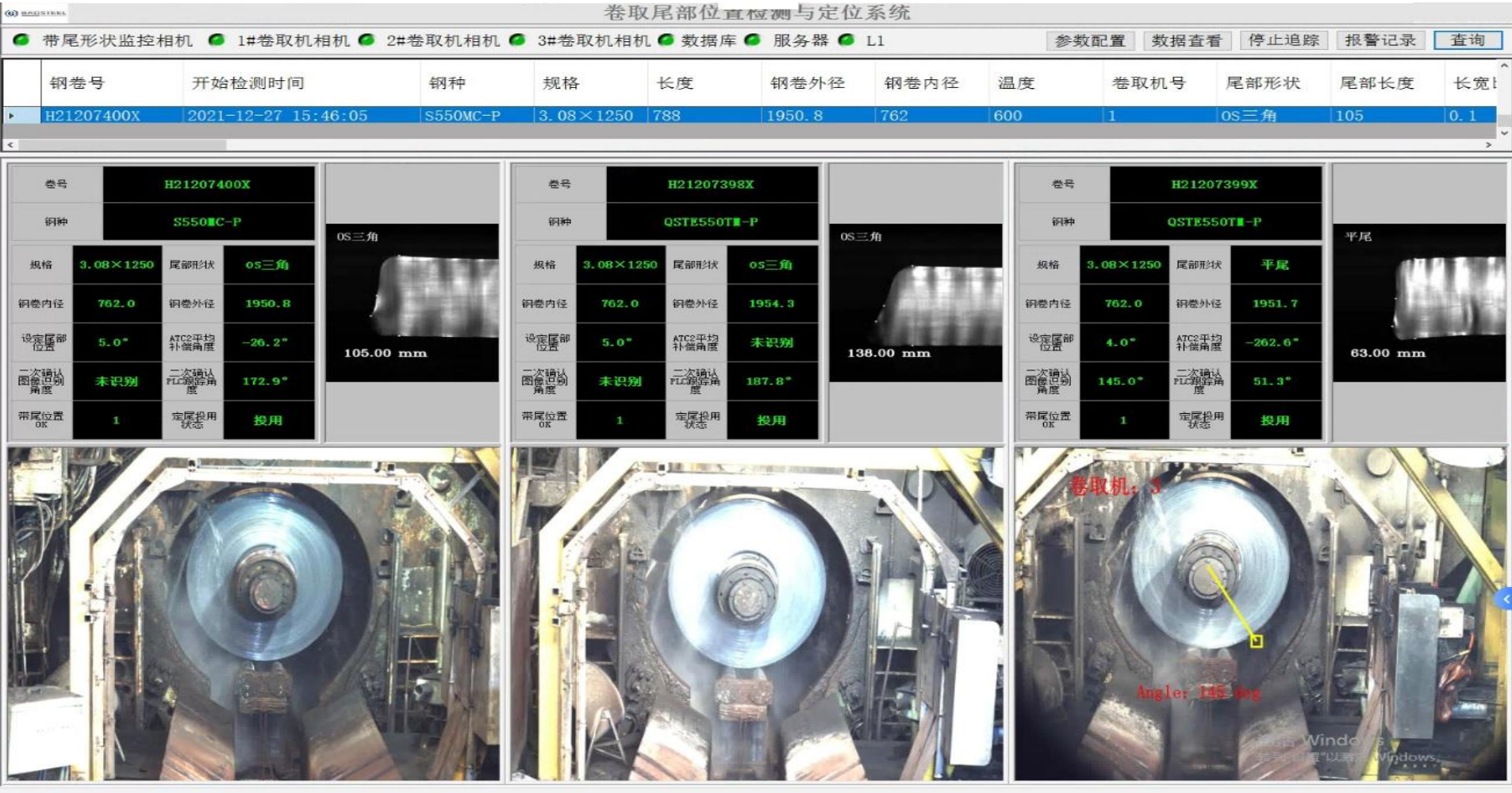
识别过程：

执行尾部跟踪任务后，系统每隔50ms获取一次图像，深度学习模型计算输出结果，并以一定的方式计算当前角度，从而实现带钢尾部的连续跟踪。



专利：基于深度学习的热轧卷取带钢的尾部角度识别方法，公开号：CN116197243A

2.5 卷取视觉定尾显示画面



3.1 多模态融合的切头尾掉落识别

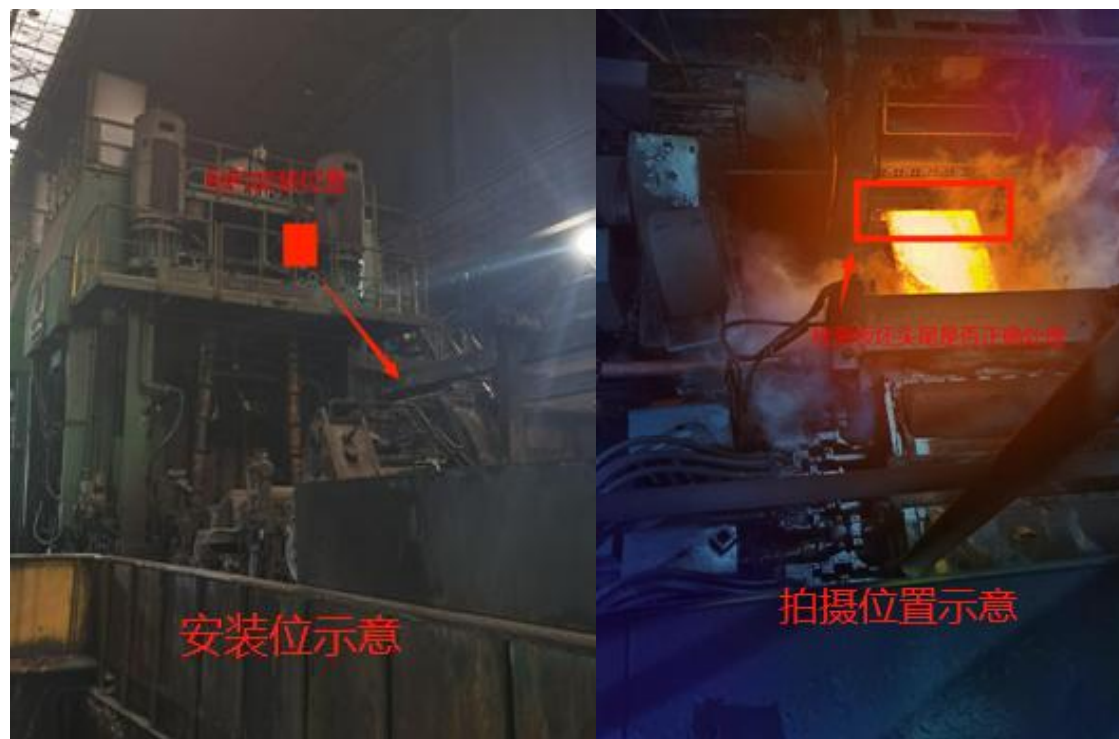
现状：

为了保证精轧轧制的稳定性，在进入精轧机之前，需要通过精轧前飞剪进行切头尾动作，使得头尾形状平整。但飞剪在进行剪切时，偶尔会发生漏切、切头尾不完整、切头尾后板坯粘带等现象，若操作人员未及时发现，会直接影响精轧轧制的稳定性。

但由于现场环境复杂，高温产生浓厚的水雾，同时有巨大的噪音，这些都给人工判别带来了很大的干扰，现场工人很容易误判，并且判断效果容易受到工人状态影响，进而影响轧制稳定性。因此希望能够采用自动化的非人工检测方案，实现全自动的检测，避免人工检测的问题。

四、典型场景视觉识别与控制

3.2 相机安装位置

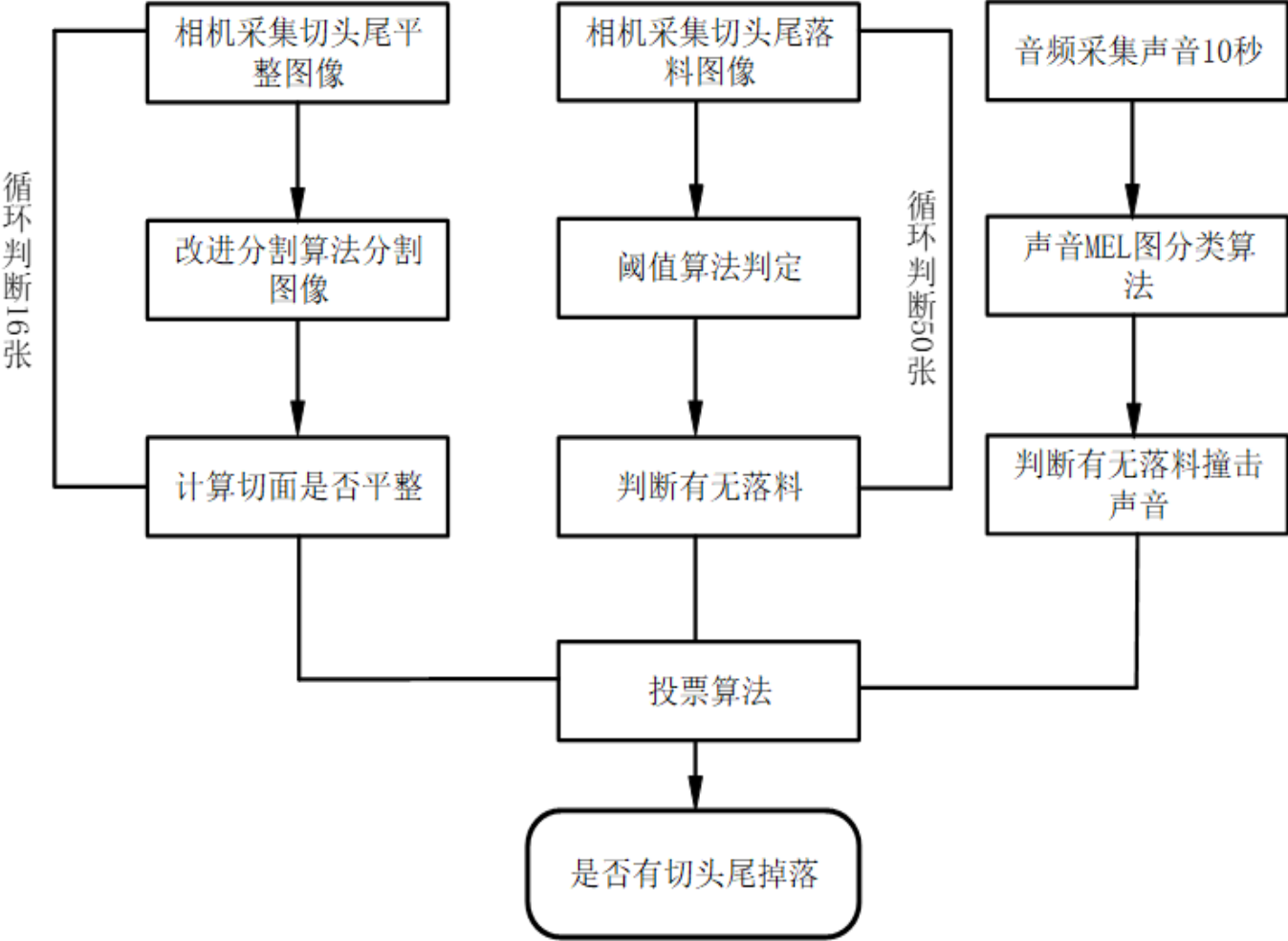


F1机架顶安装和拍摄位置



坑道相机安装位置

3.3 热轧飞剪切头尾掉落识别整体检测系统



整体检测系统共由三部分组成：

(1) 切头尾平整检测

通过部署在F1机架顶的相机采集切头或者切尾后的连续16张板坯图片，使用改进的分割算法对图像进行分割，判断切面是否平整。

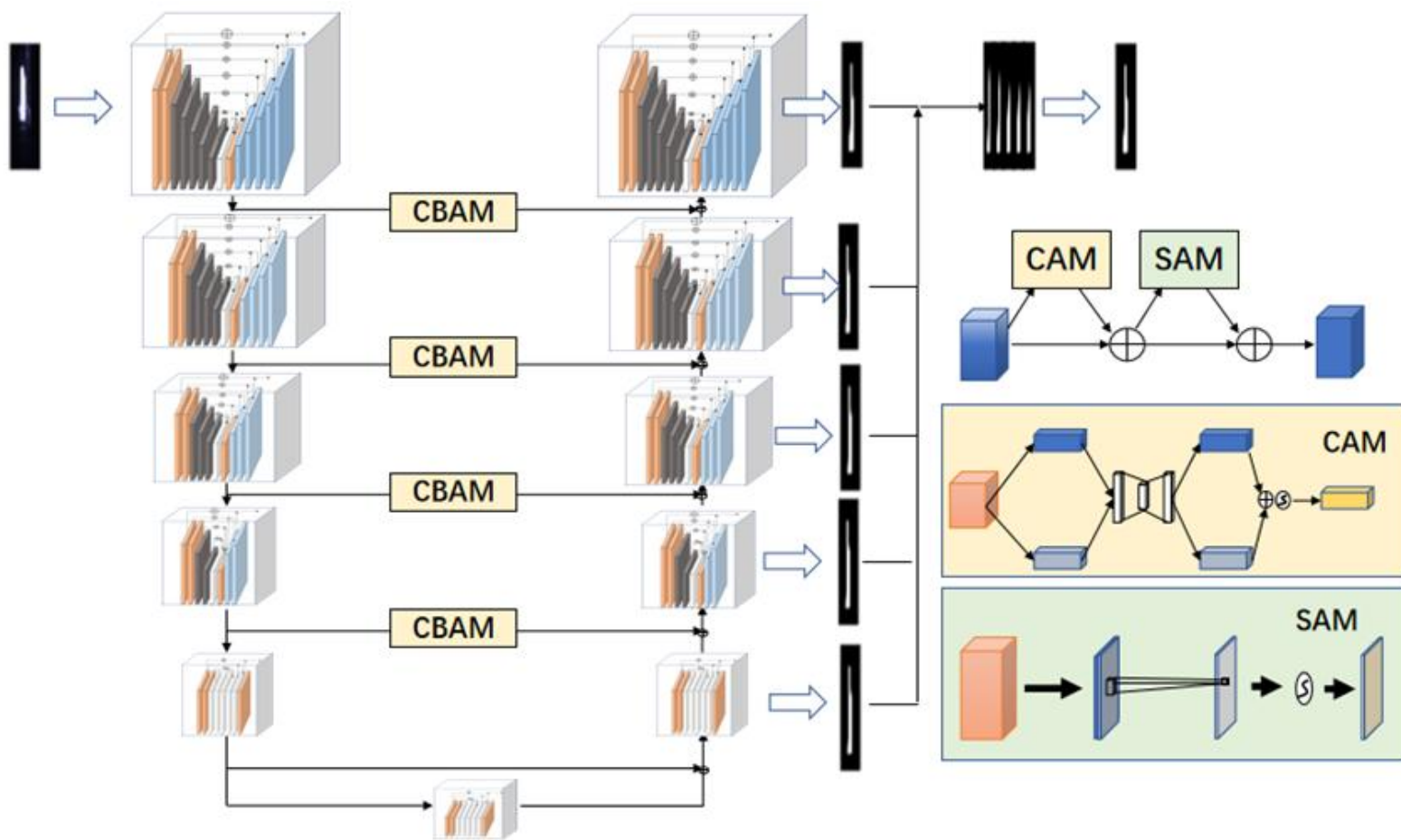
(2) 切头尾落料检测

通过部署在收集坑侧面护栏位置的相机采集连续50张落料图片，使用阈值算法判定是否有落料。

(3) 掉落碰撞音频检测

通过部署在坑侧面的录音设备采集10s的声音，通过预处理后将声音转为Mel图进行分析，使用分类算法判定是否有落料撞击声音，从而推断出切料是否掉落。

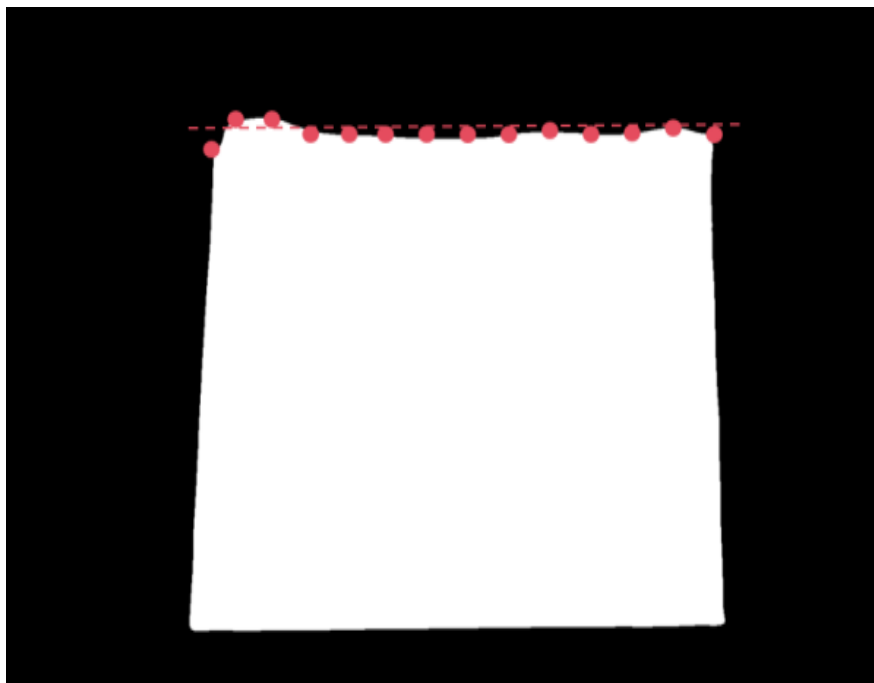
3.4 板坯头尾平整检测算法



为了对图片进行更准确的分割，在基于深度学习的U2Net模型上进行修改，调整了网络结构和参数，并增加了CBAM (Convolutional Block Attention Module)注意力机制。

U2-Net是一种用于通用图像分割的深度学习模型，它采用了创新的U型网络结构并引入了多尺度特征融合机制，在多个基准数据集上取得了出色的性能。其由一个主干网络和几个辅助网络组成。主干网络采用了U型结构，包括下采样编码器和上采样解码器两部分。

3.5 板坯头尾平整检测算法

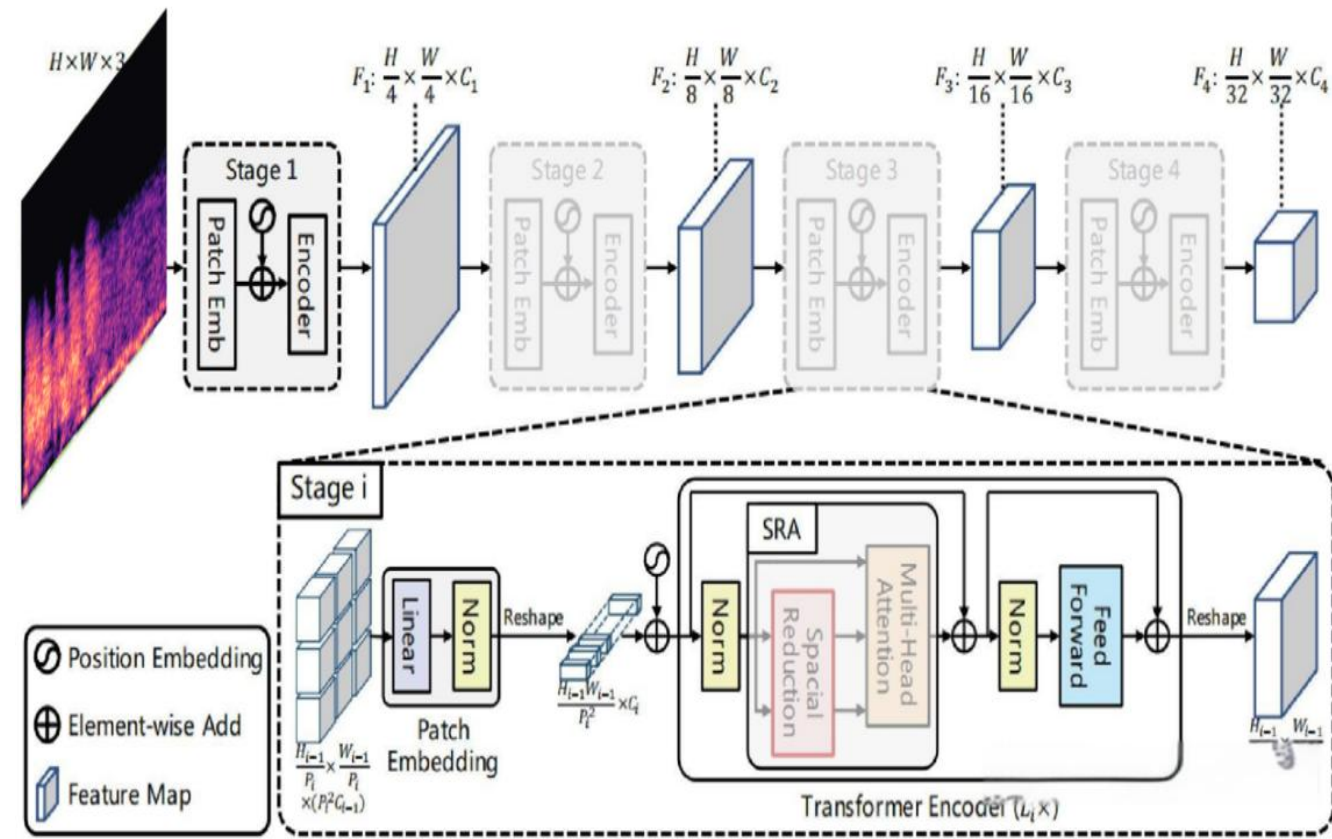


通过剪切面的采点判断切面是否平整

在分割图的基础上，进一步分析从而判断剪切面是否平整。在分割后的结果图上沿着剪切面进行采点，然后基于这些点计算出一条直线段，满足所有采点到这条直线段的高斯距离最小。在实际计算中，采样点的个数为20个，均匀分布在整个剪切面上。通过判断各个点到直线段的距离是否大于阈值从而判断剪切面是否平整，推导剪切的头部或者尾部是否掉落。

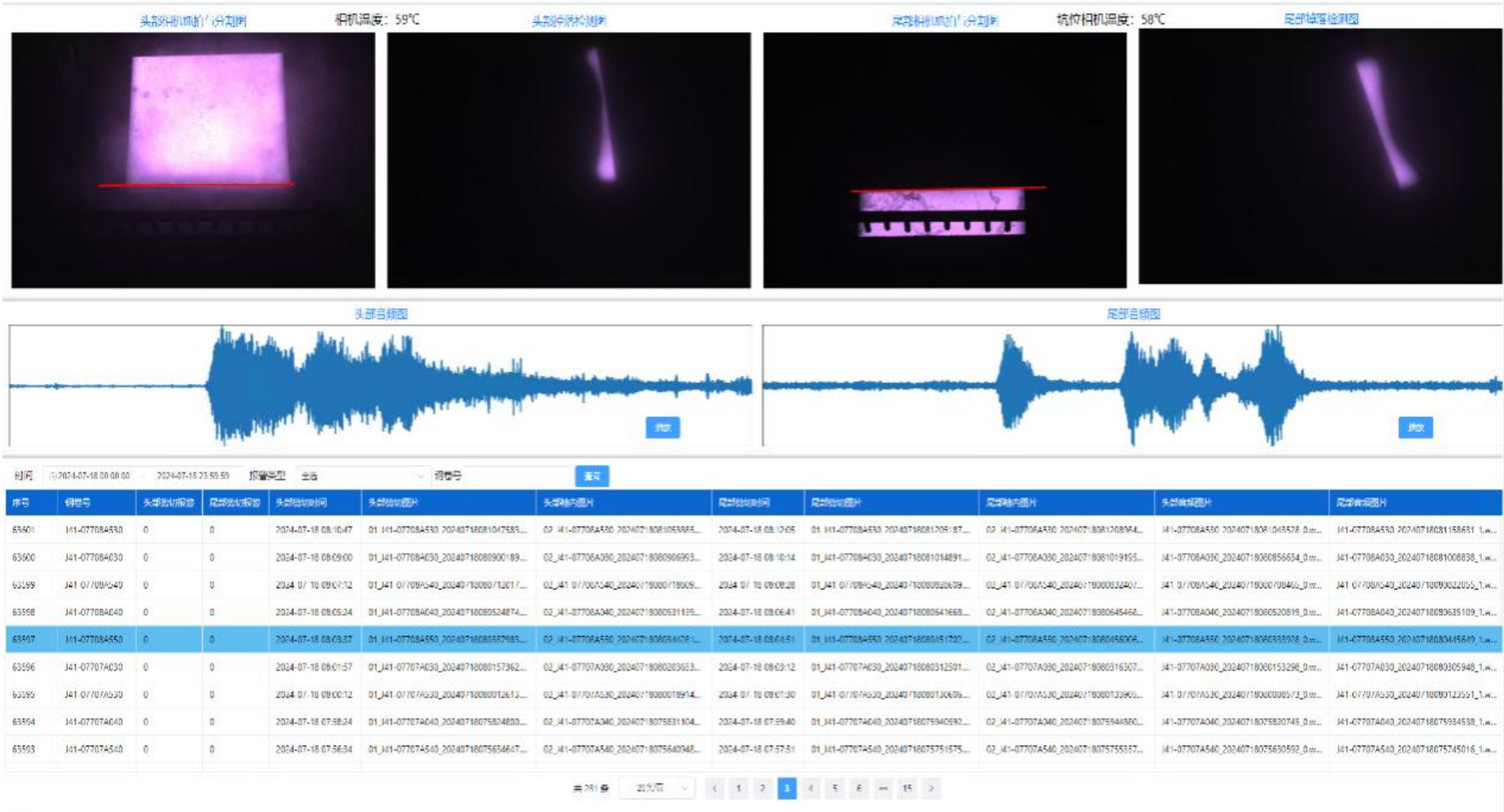
通过对连续采集的16张图片进行快速分割和平整度计算，若是存在平整度满足需求的图片，则认为剪切符合要求，否则输出报警信息。

3.6 板坯切头尾落料碰撞声音检测算法



首先将声音转为**梅尔谱图**，然后输入Swin Transformer中进行处理。其是一种用于视觉任务的变体Transformer模型，采用层次化设计，通过逐步降低分辨率和增加通道数来处理图像。在每个阶段，输入特征图的分辨率会降低，而通道数会增加，从而使模型能够逐层捕捉从局部到全局的多尺度信息。这种层次化结构结合了W-MSA，使得模型不仅能够高效处理大规模图像，还能有效捕捉不同层次的特征。通过引入局部窗口自注意力和窗口移位操作，在保持高效计算的同时，提升了模型的表现能力。

3.7 热轧飞剪切头尾掉落识别显示画面



4 精轧机架间轧破识别

采用深度学习图像分类技术，对机架间带钢头尾轧破进行识别，目前尾部轧破识别准确率达到90%以上，有效支撑了现场工艺人员进行轧辊临换、稳定性分析和尾部轧破改进等工作。

头尾轧破 轧破检测

2024年12月18日 00:09:26 L3

2024-12-18 00:09:25 L2

2024年12月18日 00:09:23 L1

2024年12月18日 00:09:28 L6

2024年12月18日 00:09:28 L5

2024年12月18日 00:09:27 L4

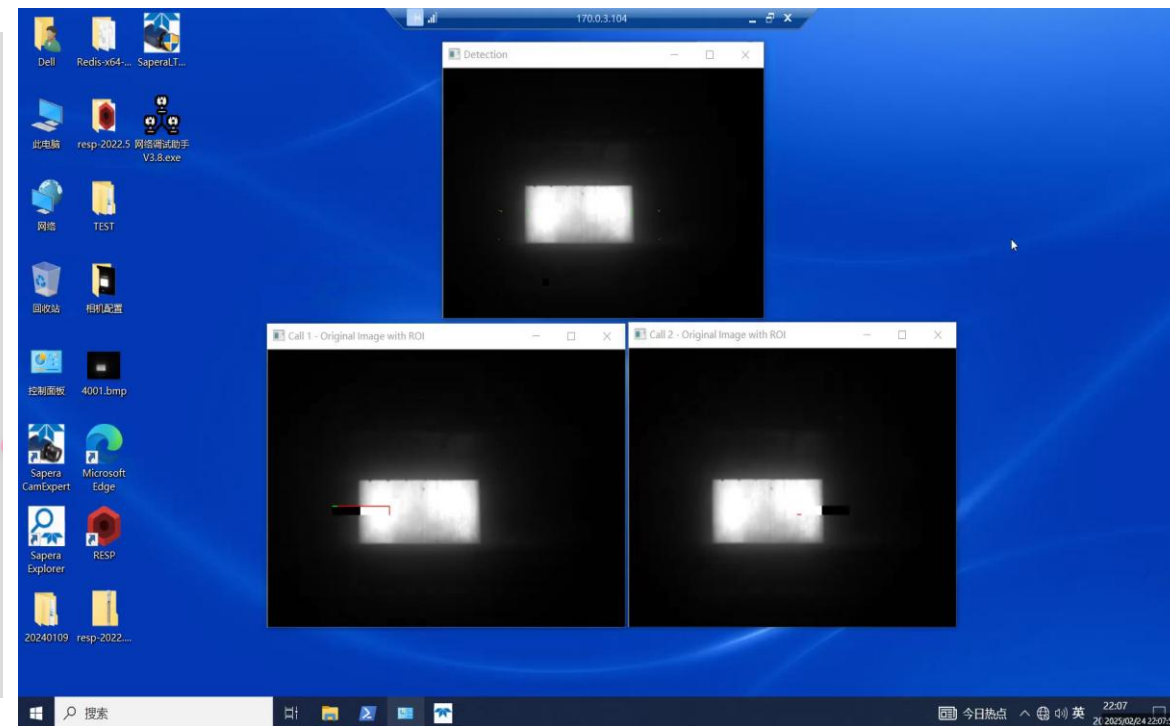
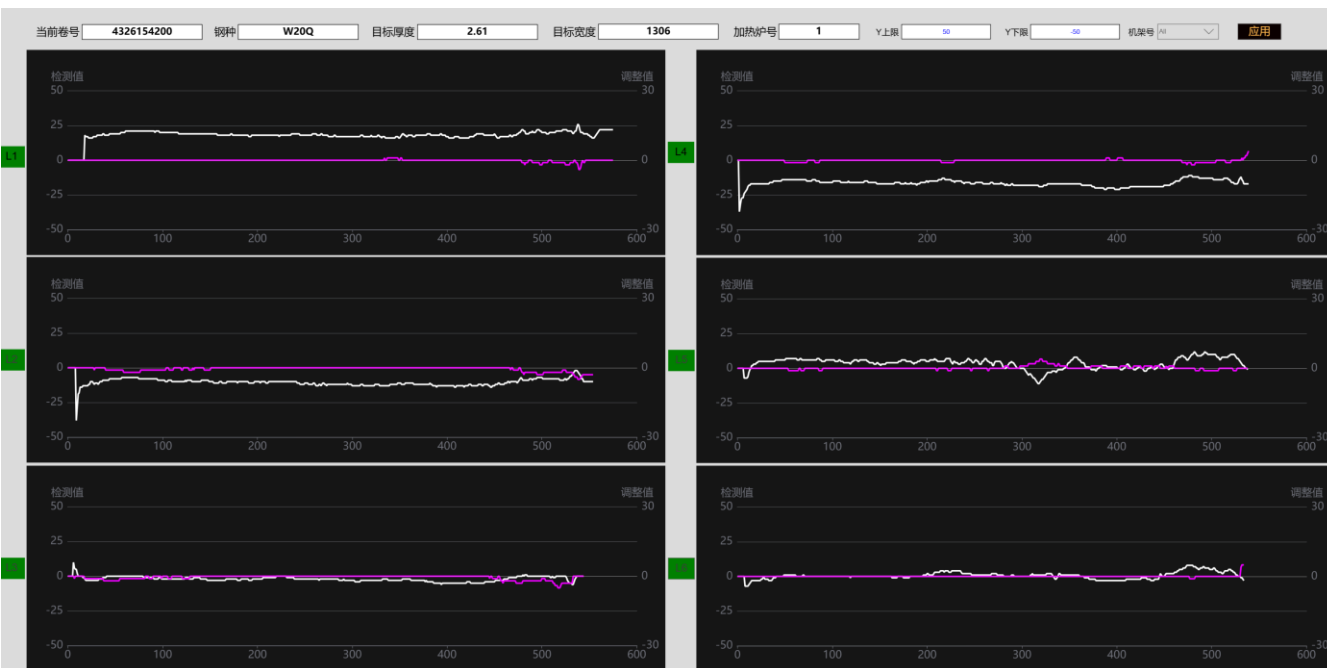
时间 2024-12-18 00:00:00 - 2024-12-19 00:00:00 卷号 厚度 头尾类别 全选 区域报警 轧破 查询 上一块 下一块

序号	卷号	钢种	厚度	检测时间	轧破	头尾标志	L6			L5			L4		
							轧破检测	过流检测	过载检测	轧破检测	过流检测	过载检测	轧破检测	过流检测	过载检测
80187	J41-13183A520	SG295-Cr	2.04	2024-12-18 00:18:22	有	尾部	轧破			轧破					
80184	J41-13183A040	SG295-Cr	2.04	2024-12-18 00:09:22	有	尾部	轧破			轧破					

四、典型场景视觉识别与控制

5 机架间跑偏检测与控制

采用自适应阈值分割和水雾抗干扰检测技术，保证了机架间带钢跑偏检测功能的精度和稳定性；配合跑偏控制功能，将硅钢的尾部板形封锁率，降低了75%以上。



6. 板坯照核

预览

相机温度: 46℃



识别板坯号: 4103508A540

参照板坯号: J41-03508A030

板坯号报警原因: 字符识别不一致

时间 2024-03-22 00:00:00 - 2024-03-22 23:59:59

报警类型 全选

板坯号

查询

序号	板坯号报警	识别板坯号	参照板坯号	图片名称
63267	1	4202590A030	J42-02590A540	01_J42-02590A540_20240322073513598.png
63266	1	4202590A540	J42-02590A530	01_J42-02590A530_20240322073434527.png
63265	1	4103508A040	J41-03508A530	01_J41-03508A530_20240322073010968.png
63264	1	4103508A540	J41-03508A030	01_J41-03508A030_20240322072842850.png
63263	1	4103509A010	J41-03508A540	01_J41-03508A540_20240322072631550.png
63262	1	4103508A030	J41-03508A040	01_J41-03508A040_20240322072407246.png
63261	1	4103508A530	J41-03509A510	01_J41-03509A510_20240322072255151.png
63260	1	4103509A520	J41-03509A010	01_J41-03509A010_20240322072148991.png
63259	1	4103509A020	J41-03509A520	01_J41-03509A520_20240322072014730.png
63258	1	4103509A510	J41-03509A020	01_J41-03509A020_20240322071753459.png
63257	0	4103509A530	J41-03509A530	01_J41-03509A530_20240322071645861.png
63256	1	4103510A530	J41-03509A030	01_J41-03509A030_20240322071510164.png
63255	1	4103509A030	J41-03509A540	01_J41-03509A540_20240322071209799.png
63254	1	4103509A540	J41-03509A040	01_J41-03509A040_20240322071112686.png
63253	1	4103510A030	J42-02587A540	01_J42-02587A540_20240322070923464.png

共 255 条

20条/页

<

1

2

3

4

5

6

...

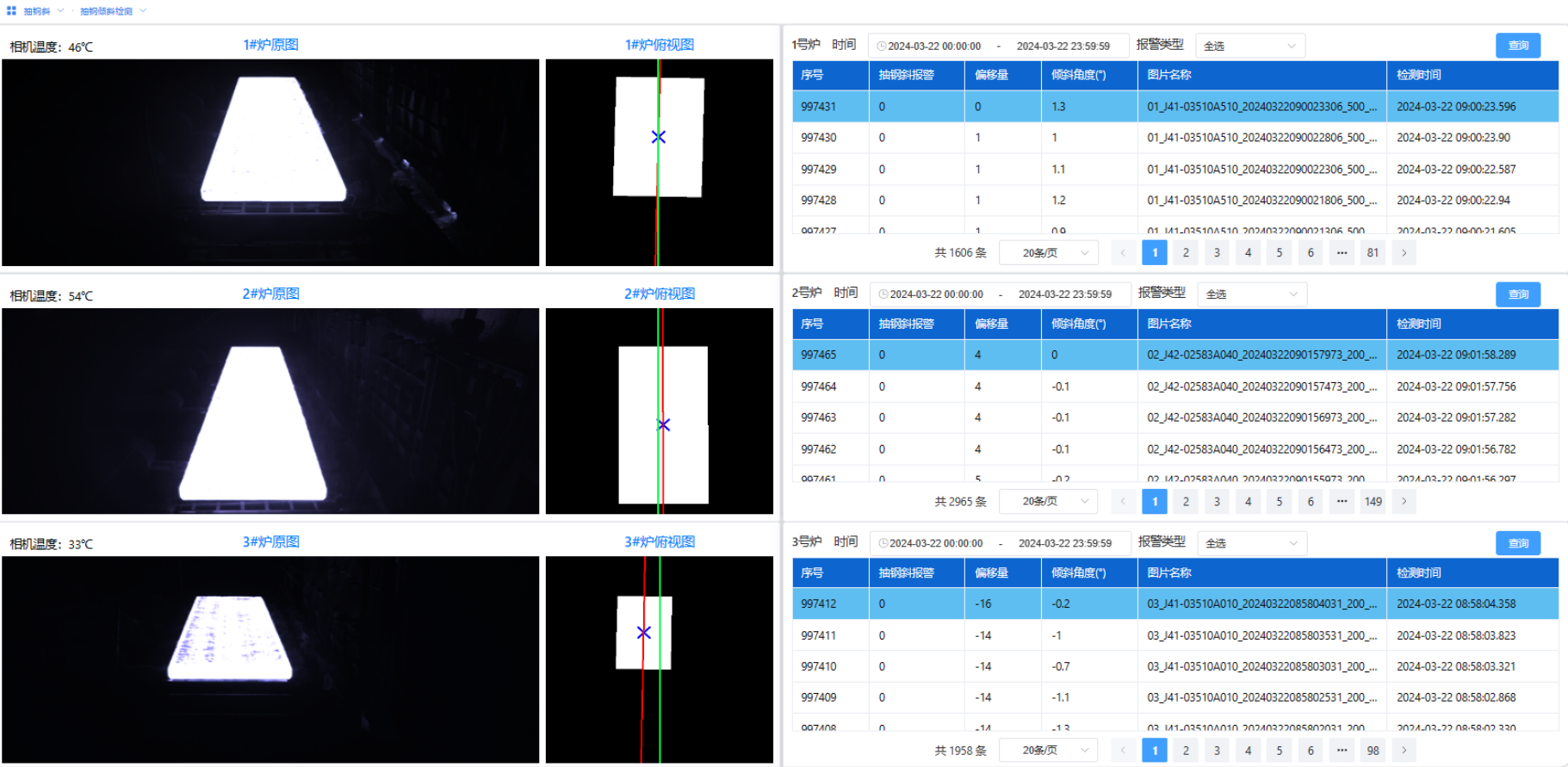
13

>

任务需求：识别板坯的喷印号，与系统跟踪板坯号进行对比；

技术方案：采用PP-OCR模型对多张图片中的字符识别，通过投票方案选择最佳结果进行输出；

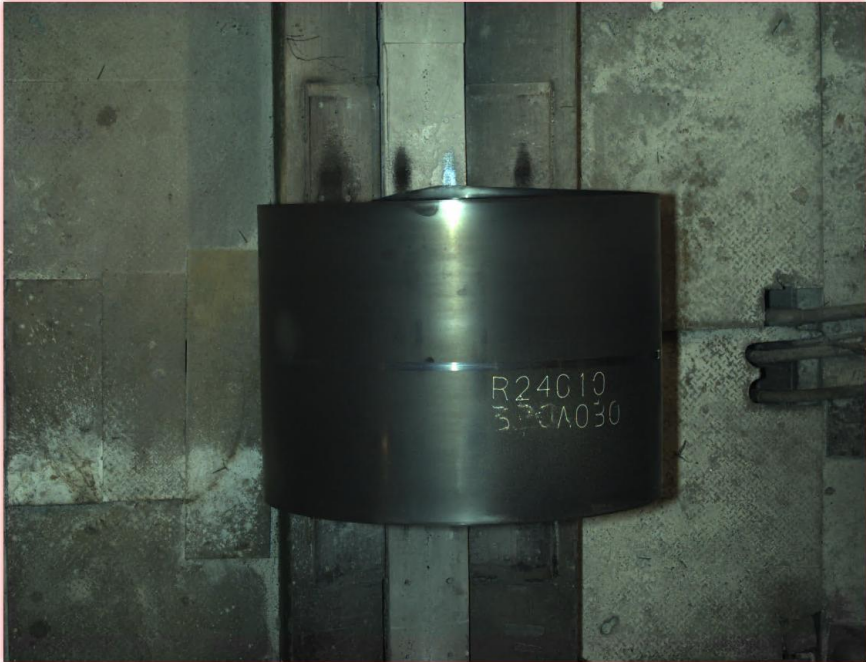
7. 抽钢斜识别



任务需求：对板坯进行像素级分割，并检测其偏移量和倾斜角度；
技术方案：对序列图片进行分割识别边缘，并进行俯视图投影变换，计算倾斜角度和偏移量；

8. 卷号识别

相机温度: 53°C



识别卷号: R24010520A030

参照卷号: R24010530A030

卷号报警原因: 图像识别的喷印号和L2端提供不一致

宽度报警原因: 钢卷出现抽芯问题

检测时间: 2024年03月22日14:55:04

时间: 2024-03-22 00:00:00 - 2024-03-22 23:59:59

报警类型: 全选

钢卷号:

序号	卷号报警	宽度报警	识别卷号	参照卷号	检测时间	检测宽度	参照宽度	宽度差值	图片名称
52266	0	2	R24010540A010	R24010540A010	2024-03-22T15:23:01.489	1247	1227	-20	01_R24010540A010
52265	1	2	R24010530A020	R24010539A020	2024-03-22T15:21:31.627	1241	1237	-4	01_R24010539A020
52264	0	2	R24010539A010	R24010539A010	2024-03-22T15:20:01.914	1298	1237	-61	01_R24010539A010
52263	0	2	R24010538A010	R24010538A010	2024-03-22T15:18:31.927	1240	1258	18	01_R24010538A010
52262	0	2	R24010537A010	R24010537A010	2024-03-22T15:17:02.049	1250	1260	10	01_R24010537A010
52261	0	2	R24010536A020	R24010536A020	2024-03-22T15:13:52.369	1278	1269	-9	01_R24010536A020
52260	0	0	R24010536A010	R24010536A010	2024-03-22T15:11:42.576	1276	1268	-8	01_R24010536A010
52259	0	2	R24010535A010	R24010535A010	2024-03-22T15:09:52.761	1259	1259	0	01_R24010535A010
52258	0	2	R24010534A030	R24010534A030	2024-03-22T15:08:22.89	1277	1260	-17	01_R24010534A030
52257	0	0	R24010534A020	R24010534A020	2024-03-22T15:06:43.046	1266	1259	-7	01_R24010534A020
52256	0	2	R24010534A010	R24010534A010	2024-03-22T15:05:03.199	1264	1259	-5	01_R24010534A010
52255	0	0	R24010533A030	R24010533A030	2024-03-22T15:03:23.371	1271	1260	-11	01_R24010533A030
52254	0	2	R24010533A020	R24010533A020	2024-03-22T15:01:53.513	1266	1260	-6	01_R24010533A020
52253	0	2	R24010533A010	R24010533A010	2024-03-22T15:00:13.664	1273	1259	-14	01_R24010533A010
52252	0	2	R24010532A010	R24010532A010	2024-03-22T14:58:43.821	1281	1260	-21	01_R24010532A010
52251	0	0	R24010531A010	R24010531A010	2024-03-22T14:56:34.175	1286	1261	-25	01_R24010531A010
52250	1	2	R24010520A030	R24010530A030	2024-03-22T14:55:04.157	1279	1259	-20	01_R24010530A030
52249	0	0	R24010530A020	R24010530A020	2024-03-22T14:53:24.443	1272	1260	-12	01_R24010530A020
52248	0	2	R24010530A010	R24010530A010	2024-03-22T14:51:54.457	1262	1259	-3	01_R24010530A010
52247	0	0	R24010529A030	R24010529A030	2024-03-22T14:50:04.639	1269	1259	-10	01_R24010529A030

共 501 条

20条/页

<

1

2

3

4

5

6

...

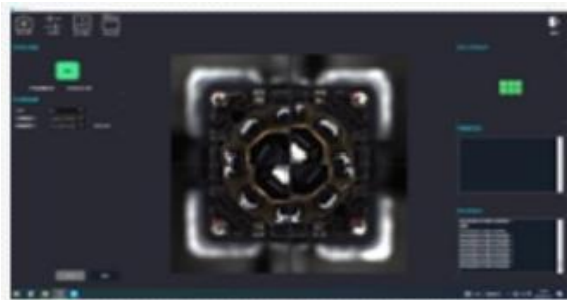
26

>

任务需求：识别钢卷的喷印号以及钢卷的宽度；
技术方案：使用PP-OCR字符检测算法识别喷印号，并使用分割算法得到像素级分割结果，计算钢卷的宽度；

五、大模型时代的工业检测

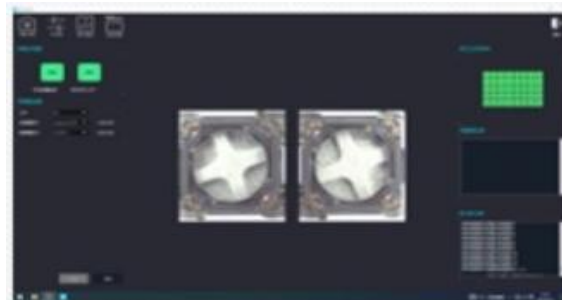
- ◆ 仅单一企业，单一VCM马达产品包含底座面、天面、内螺牙、焊锡等不同产品型号。
- ◆ 尺寸涉及670mm、1000mm、2000mm等多种规格。
- ◆ 不同批次和不同终端客户需求都有微小差别。



一次焊锡



二次焊锡



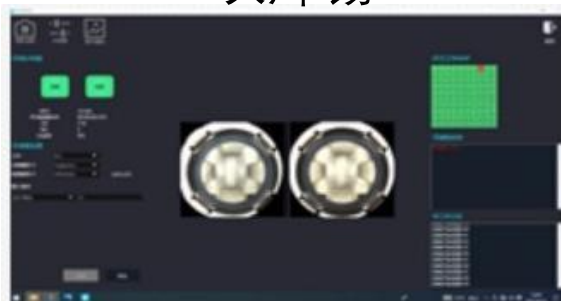
AF阻尼胶



总装阻尼胶



转子焊锡



双螺纹



底座



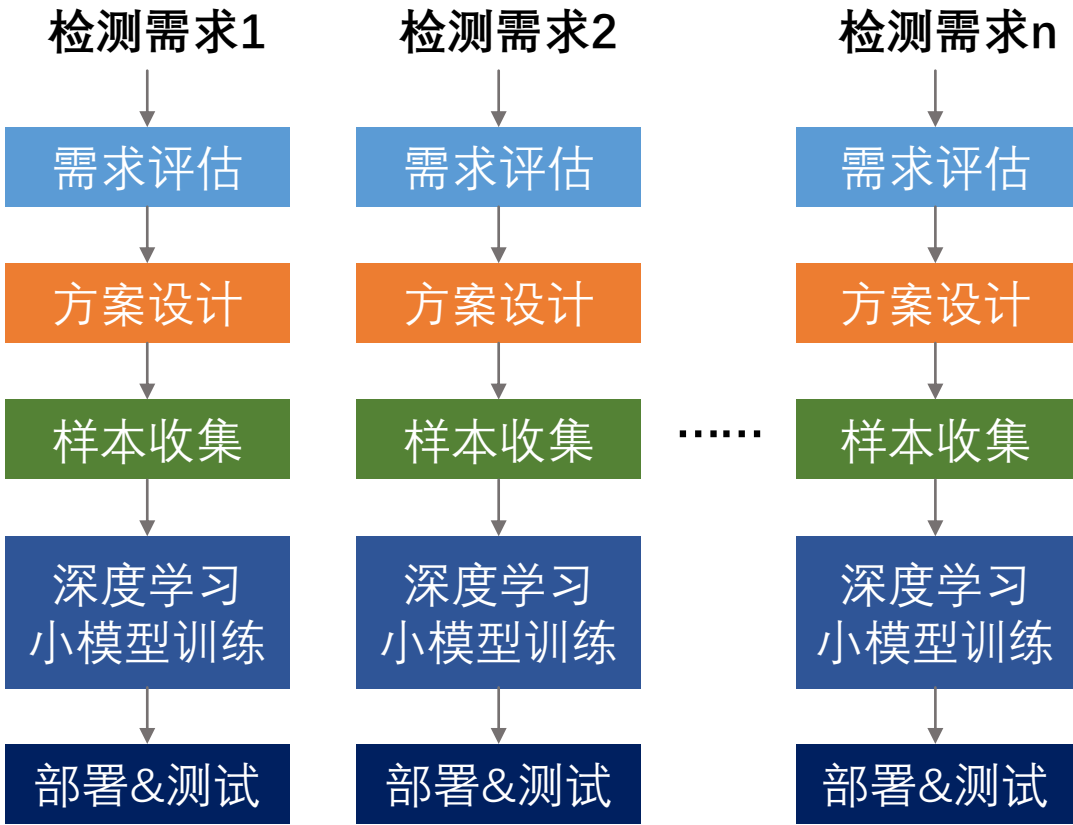
天面

工业感知如何实现标准化？

五、大模型时代的工业检测

现有的工业检测方法

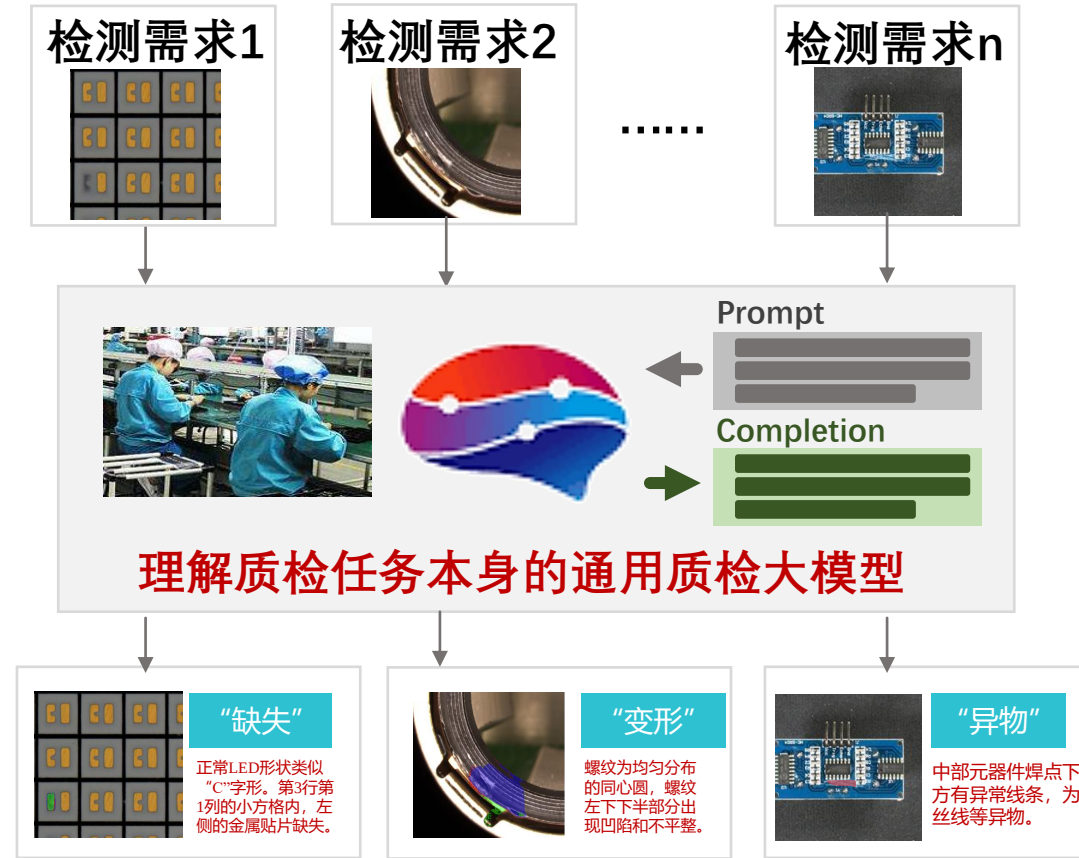
- 在每个需求任务上，完成需求评估→方案设计→样本收集→深度学习小模型训练→部署&测试
- 基本**不具备复用能力**



VS

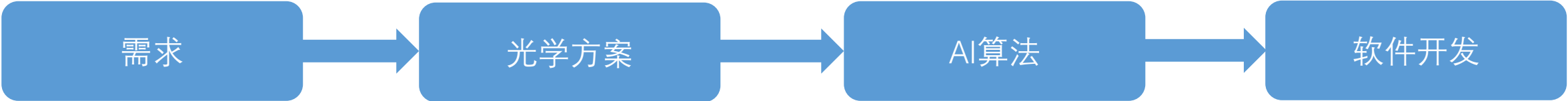
大模型下的全新范式

- 基于同一个通用模型，解决各类下游任务
- 大模型应当像质检工人一样，理解检测任务本身，无需针对需求训练，**直接输出答案**

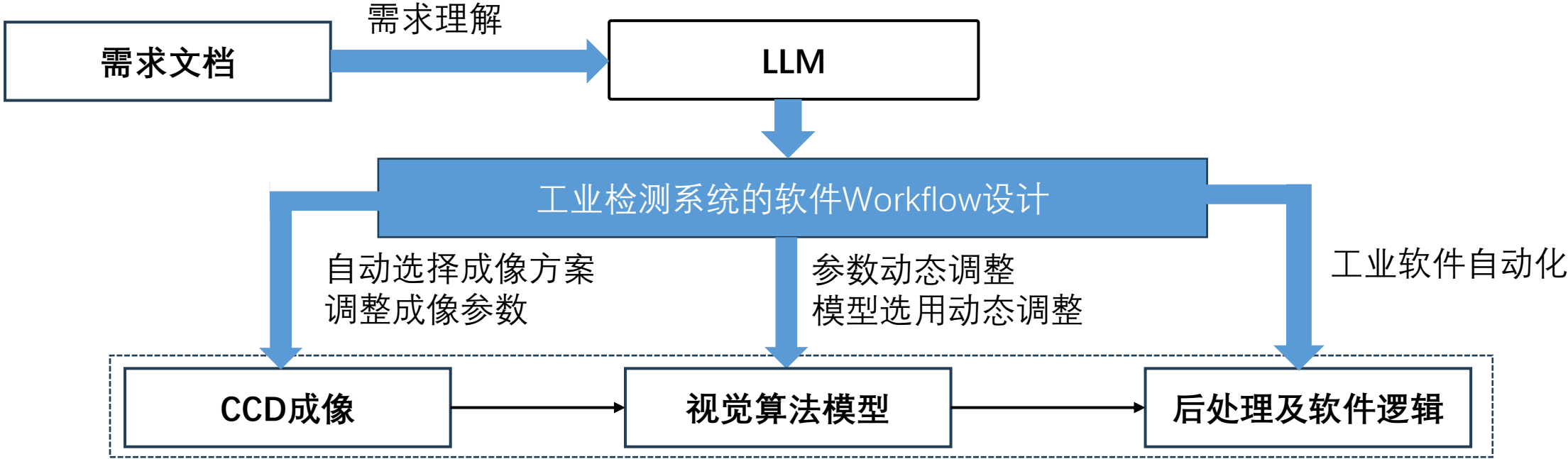


五、大模型时代的工业检测

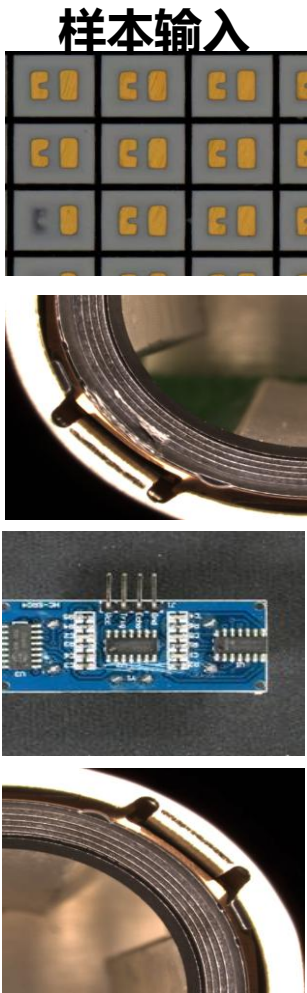
◆一个典型的工业质检项目



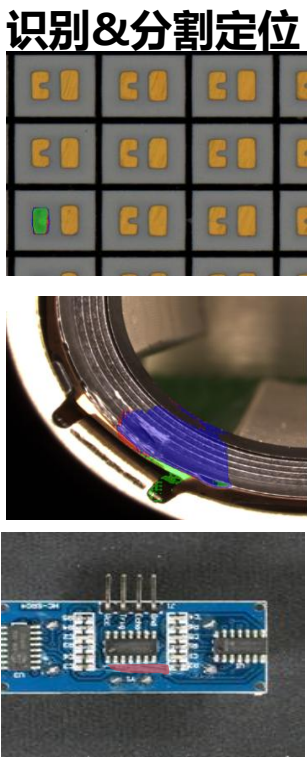
◆软件定义的工业感知系统——具身质检员



五、大模型时代的工业检测



真正理解“质检”任务本身的
通用具身质检员



分类&归因分析
“缺失”

正常LED形状类似“C”字形。第3行第1列的小方格内，左侧的金属贴片缺失。

“变形”

螺纹为均匀分布的同心圆，螺纹左下半部分出现凹陷。

“异物”

中部元器件焊点下方有异常线条，为丝线等异物。

“正常”

螺纹均匀分布，没有凹陷，异物，划伤等。



需求理解Agent

光学调优Agent

算法处方Agent

软件自动化Agent

软件定义的工业感知系统

- ◆ 未来拟研究面向工业感知的系统级快速构建方法，进一步提升工业感知系统按需快速、自动定制化能力，逐步构建针对工业感知的工业软件自动化体系，提升工业感知装备的产品竞争力。

系统模块	当前的智能化水平	未来目标
需求方案理解	★ ★ ★ ★ ☆	提升知识结构化能力与生成可靠性
光学方案设计	★ ★ ★ ☆ ☆	实现对新需求的光学方案自主设计
AI算法训练与部署	★ ★ ★ ★ ☆	提升AI模型的直觉和联想能力
系统软件和产品构建	★ ★ ☆ ☆ ☆	逐步构建工业软件自动化体系

1

我们需要针对不同的场景，综合考虑成本、可靠性等各种因素，选择传统或者深度学习算法。AI算法不断更新迭代，需要 we 不断更新我们的知识库。

2

工业生产中的视觉检测要与生产控制紧密结合起来，开发者要具有控制的思维，最终决定检测系统能否落地，依靠的是对控制对象的理解程度。

3

检测装置尽量简单，尽可能减少现场维护成本，从而保证检测设备的有效使用

